

学校代码: 10385

分类号: _____

研究生学号: 23014086051

密 集: _____



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

专业硕士学位论文

完全时空有限元分析的虚位移边界条件施加方案

Virtual Displacement Boundary Condition Enforcement Scheme for
Fully Weak Space-Time Finite Element Analysis

作 者 姓 名: 王崇志

指 导 教 师: 赵珧冰 教授

实 践 导 师: 程棋锋 高级工程师

专业学位类别: 土木水利

研 究 方 向: 结构体系创新与工程应用

所 在 学 院: 土木工程学院

论文提交日期: 二〇二六年五月二十一日

摘 要

由于传统有限元分析在求解弹性动力问题时，普遍倾向于采用空间域弱形式离散而保留时间域的强形式差分逐步求解 (如经典的 Newmark- β 法)。这种半离散方法在结构面临长时间持续响应、复杂多维相互作用及高度演化计算时，往往受制于时间步长所积累的误差及格式的不稳定性。而时空有限元法则是将时间视为第四维空间变量进行时空协同离散，相较于传统的迭代法，该方法具有时空全并行求解、复杂移动边界以及时空网格自适应加密等特点。然而，当前的时空有限元法由于时间末端边界条件难以施加的问题，导致沿时间轴拉伸的方向需要采用时间强形式，空间弱形式外加半结构化网格或者“时间板”网格来避免施加时间末端边界条件，严重削弱了该方法在处理复杂移动边界问题和执行高灵活度的自适应网格重构时的优势。

针对时空有限元法在时间末端本质边界条件难以施加的问题，本文提出时间末端虚位移本质边界条件施加方案，系统的研究了一种基于完全弱形式的拉格朗日时空混合有限元分析框架。首先，本文将传统哈密顿原理弱形式作为约束条件，虚位移则作为拉格朗日乘子，将该约束回代到原有的哈密顿能量泛函中，构造出全新的拉格朗日乘子型伽辽金弱形式，以此成功建立了时域末端本质边界条件施加方案。相较于其他的时空有限元法，该方法在时域和空间域上均离散为弱形式，本文通过理论推导了其与原有的欧拉-拉格朗日方程之间的等价性，确立了最终的虚位移的本质边界条件施加方案。该方案打破了空间与时间异构离散的常规思路，实现了真正意义上针对整个时空连续体的联合一致性变分离散，为高维弹性波问题的数值分析提供了一套理论完备、结构对称且高度稳定的全新途径。再者，该方案所得的刚度矩阵具有对称性，因此可根据矩阵的复用性进行程序优化，降低内存开销。最后，通过一些典型单时间维度的动力学问题、“1+1”维的动力学问题和“2+1”维波动问题等算例成功验证了本文所提方案的有效性和可靠性。

关键词：时空有限元；完全时空伽辽金弱形式；虚位移本质边界条件；拉格朗日乘子法；哈密顿能量泛函

Abstract

When solving elastodynamic problems, traditional finite element analysis generally tends to adopt spatial weak-form discretization while retaining temporal strong-form finite difference step-by-step methods (such as the classic Newmark- β method). When facing long-term continuous responses, complex multi-dimensional interactions, and highly evolutionary computations, this semi-discretization approach is often constrained by error accumulation from time steps and the instability of the scheme. In contrast, the space-time finite element method treats time as the fourth spatial dimension for coordinated space-time discretization. Compared to traditional iterative methods, this method features full space-time parallel solving, complex moving boundaries, and space-time adaptive mesh refinement. However, current space-time finite element methods are usually forced to adopt semi-structured meshes stretched along the time axis and "time-slab" meshes, which severely weakens the advantages of this method in handling complex moving boundary problems and performing highly flexible adaptive mesh reconstruction.

Aiming at the problem that the essential boundary condition at the end of time is difficult to impose in the space-time finite element method, this thesis proposes a scheme for imposing the virtual displacement essential boundary condition at the final time, and systematically studies a Lagrange space-time mixed finite element analysis framework based on a full weak form. First, starting from the traditional Hamilton's variational principle, this thesis points out the problem that the essential boundary conditions are difficult to impose numerically due to the mandatory requirement of zero virtual displacement at the final time ($\delta u(t_1) = 0$) during temporal weak-form discretization. Then, the virtual displacement in the weak form is used as a Lagrange multiplier projection term $v(x, t)$ to construct a projection constraint, and a dual-variable energy functional is reconstructed. By performing variational processing on it, a brand-new Lagrange multiplier-type Galerkin weak form is obtained, thereby successfully establishing a scheme for imposing essential boundary conditions at the end of the time domain.

This scheme breaks the conventional paradigm of heterogeneous spatial and temporal discretization, achieves a truly unified and consistent variational discretization for the whole space-time continuum, and provides a novel, theoretically complete, structurally symmetric, and highly stable approach for the numerical analysis of high-dimensional elastic wave problems. Compared with other space-time finite element methods, this method is discretized into a weak form in both the time and space domains, and this thesis theoretically derives its equivalence with the original Euler-Lagrange equations. Meanwhile, the stiffness matrix obtained by this method is symmetric; therefore, program optimization can be carried out according to the reusability of the matrix to reduce memory overhead. Finally, the effectiveness and reliability of the proposed scheme are successfully verified through typical single-time-dimension dynamics problems, "1+1"-dimensional dynamics problems, and "2+1"-dimensional wave problems.

Keywords: Space-time finite element method; Full space-time Galerkin weak form; Virtual displacement essential boundary condition; Lagrange multiplier method; Hamiltonian energy functional

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 选题背景及意义	1
1.2 国内外研究历史及现状	3
1.3 本文主要内容	6
第 2 章 动力问题的完全弱形式时空混合有限元法	9
2.1 动力问题及基于强形式的迭代求解	9
2.2 基于哈密顿原理的完全弱形式求解	11
2.3 拉格朗日乘子型时域末端本质边界条件施加方案	14
2.4 数值算例	17
2.4.1 无阻尼弹簧小车问题	17
2.4.2 受简谐外力作用的无阻尼弹簧小车问题	21
2.4.3 双自由度楔形-滑块动力学系统	24
2.5 本章小结	27
第 3 章 “1+1” 维波动问题完全弱形式时空混合有限元法	29
3.1 一维波动问题及时间强形式求解方案	29
3.2 一维波动问题的拉格朗日乘子型时空混合离散分析方法	32
3.2.1 拉格朗日乘子型虚位移边界条件施加方案	32
3.2.2 与欧拉-拉格朗日方程的等价性推导	34
3.3 数值算例	37
3.3.1 一维弦的横向自由振动问题	39
3.3.2 一维弹性杆撞击刚性墙问题	44
3.3.3 一维弹性材料层中的波动问题	46
3.4 本章小结	51
第 4 章 “2+1” 维波动问题完全弱形式时空混合有限元法	53
4.1 多维波动问题的拉格朗日乘子型时空混合离散分析方法	53
4.2 数值算例	57

4.3 本章小结	60
第 5 章 结论与展望	61
5.1 结论	61
5.2 展望	62
参考文献	63
致 谢	71

第1章 引言

1.1 选题背景及意义

波动方程是描述扰动在介质中传播规律的基础模型，数学上通常归属于二阶双曲型偏微分方程^[1]。该方程能够统一刻画地震波、水波、电磁波等典型传播过程，在无损检测、地震预测、生物医学成像与工程结构动力响应分析等领域具有重要应用价值^[2-4]。对于理想化模型，解析方法可揭示波传播机理与参数影响规律；但在实际工程中，几何边界复杂、介质参数非均质乃至非线性、多尺度局部特征显著，使得波动方程往往难以获得可用解析解。因此，构建面向复杂时空区域的高精度、高稳定性数值方法，已成为波动问题理论与工程应用中的关键任务^[5]。在这一背景下，现有工程计算通常首先采用时间域与空间域相互独立的离散思路，并分别构建相应的数值求解框架。

在传统有限元波动问题分析^[6]中，场变量在空间域和时间域通常采用独立的离散方案。从空间域进行离散的方法属于边值问题，即所有边界条件均是已知的，包括位移边界条件、应力边界条件等。该问题通常采用基于变分原理的弱形式进行有限拓扑单元离散，适用于复杂不规则求解区域，如含裂纹、空洞的不规则域。求解过程可采用伽辽金法进行整体求解，整体求解过程计算精度高，可高度并行化，计算效率高。以二维问题为例，三角形单元与四边形单元的混合使用可有效处理曲率边界，而三维问题中四面体、六面体及多面体单元的灵活组合，能够精准拟合地质界面或工程结构的复杂轮廓。空间域离散本质上是将连续的波动方程转化为分片多项式插值的变分问题，其数学基础源于加权余量法中的伽辽金原理——通过选择与形函数同空间的权函数，构建单元刚度矩阵与荷载向量，进而通过组装形成全局离散方程组。

时间域属于初值问题，即只已知初始时刻位移与速度，时间末端边界条件未知。该问题通常采用基于微分方程的强形式进行离散分析，如有限差分法等^[7]。主要采用迭代方法对时域进行积分，以迭代为基础的时间域积分方案可依据计算是否需要当前时间步信息分为显式、隐式和半隐式算法^[8]。然而，迭代过程中误差会随着迭代步数的增加而累计，导致时间末端的计算精度低。并且，迭代步计算过程需要采用上一迭代步的计算结果，无法进行高度并行化。与此同

时, 时间迭代步的步长也将影响计算的稳定性^[9], 过大的步长将导致计算结果不符合精度要求。通过对迭代步计算结果的后误差估计^[10]可确定下一步的时间步长, 然而, 空间区域的网格畸变问题会导致精度下降, 使得保证精度的时间步过小, 计算终止。对于结构动力分析中, 通常采用带参数的高阶算法, 如 Newmark- β ^[11]、Wilson- θ ^[12]、HHT- α ^[13]等, 这类方法可根据问题的不同调整系数, 使其在显式、隐式和半隐式之间切换, 使用方便。另一类迭代算法则是通过哈密顿正则方程生成的保辛算法 (Symplectic integrators)^[14], 该类方法由冯康系统地总结了先前算法提出^[15]。在拉格朗日力学中, 动力问题需满足变分原理或称哈密顿原理 (Hamilton's Principle), 通过对变分原理得到的欧拉-拉格朗日方程 (Euler-Lagrangian equation) 进行正则变换, 可得等价得哈密顿正则方程。采用传统的迭代方法求解哈密顿方程时可确保能量、角动量守恒, 即满足保辛性 (symplecticity)^[16]。目前, 大多数保辛算法用于分子动力学、天体物理、量子力学等领域^[17], 如蛙跳法^[18]、Verlet 法^[19], 隐式中点法^[20]、半隐式欧拉法^[21]、分区 Runger-Kutta 法^[22]等。在结构动力学领域, Simo 等人^[23]、Kane^[24]分别验证了 Crank-Nicholson 法、Newmark- β 法可满足保辛性。为了提升计算结构动力学和偏微分方程的长期计算稳定性, 学者们在保辛积分与能量守恒算法方面也做了许多开创性工作^[25-34]。

时空混合离散伽辽金法^[35]是求解波动问题另一种思路, 该方法是将时间域作为第四维空间, 并采用基于哈密顿原理的伽辽金弱形式协同空间域进行混合离散, 时间域和空间域均采用变分原理进行求解。相较于主流迭代算法, 时空混合离散无需在时间步进行迭代, 可同时求解所有时刻、所有空间区域节点系数。求解过程可高度并行化, 计算效率高。同时, 通过采用基于时间板 (Time slab) 分解的时空有限元法, 将时间轴划分为一系列时间板, 在每个时间板内独立进行时空离散求解, 可有效避免对整个时间域进行统一离散的约束, 从而实现时空网格的局部加密与自适应调整, 显著提升了复杂问题的适应性。空间域的局部细化将不会对后续时间域构成影响, 具有更高的稳定性。然而, 哈密顿原理要求时间末端虚位移必须为零, 以等价于欧拉-拉格朗日方程^[36]。但往往该问题时间末端位移并不知道, 直接施加虚位移节点系数为零将导致刚度矩阵不为方阵^[37]。解决该问题最直接方式是将初始时间的强制边界条件施加到时间末端, 同时不再要求初始时刻虚位移为零, 将初始时刻速度边界条件在此处作为自然边界条件施加。为此保证整个系数矩阵是方阵, 从而可以进行求解^[38]。这种做

法存在明显的局限性，该方法无法对网格进行任意离散，必须保证初始时刻的节点和最后时刻的节点保持一致。此时，时空离散网格难以进行局部加密，限制了其在复杂问题中的应用。目前，时空混合离散方案仍缺少了系统的虚位移本质边界条件施加方案，无法做到绝对的时空混合离散，限制了该类方法在实际工程中的应用和推广。

综上所述，有限元模拟弹性波检测的分析方法经历了从传统迭代方法到基于哈密顿原理的时空混合离散方法的演变。这些方法的发展不仅提高了分析的效率和精度，还增强了模拟的稳定性。但哈密顿原理在完全时空离散有限元法处理弹性波问题仍然存在这时间末端边界和无法任意使用局部加密等问题，这些问题成为发展哈密顿原理计算动力系统数值分析方法的瓶颈。本论文将系统研究完全时空离散有限元法计算动力系统问题，探究哈密顿变分原理作有限元分析时的边界问题，从而确定处理时间末端边界问题的必要条件。同时，建立一个在有限元伽辽金数值计算中能完全时空混合离散的方案。从而得到更高效、精确的数值分析方法，从而能稳定应用到解决弹性波问题当中，为有限元模拟弹性波检测技术应用提供可靠精确的数值分析工具。

1.2 国内外研究历史及现状

针对时空混合离散伽辽金无网格法的相关问题，国内外许多学者进行了广泛的研究。时空混合离散分析方法的发展可追溯到上世纪 70 年代初的时空有限元法^[39]，该类方法通常采用矩阵替换法施加虚位移本质边界条件，但需要初始时刻和末端时刻虚位移相关自由度数量相等。为了克服上述限制，随后学者们在基于哈密顿变分原理及广义变分积分方法中开展了大量探索^[40-47]。通过卷积理论可将哈密顿变分原理转化为 Gurtin 变分原理进行求解，无需求时域末端虚位移边界条件^[48]，但卷积过程并不适用于复杂几何求解区域。由于时间维度弱形式离散方案中虚位移在时域本质边界条件施加困难，学者们开始尝试在时域强形式离散下的时空混合离散分析方法，如 Myers 等人^[49]首次提出时空混合离散径向基函数，并结合配点法进行求解。林继等人^[50]将径向基函数和三角函数引入配点型反向迭代法中求解对流扩散问题。Huang 等人^[51]采用时空混合离散的边界移动最小二乘近似结合配点法求解弹性动力问题。以及各类强形式型的伽辽金法^[52]、最小二乘法^[53]等。相较于时域基于哈密顿原理的伽辽金弱形式进行离散，时域强形式中包含变量对时间的二阶导数，需要引入高阶近似方案

进行求解。同时，时域强形式离散整体能量难以保证，求解稳定性较差。

为解决离散阶次和稳定性问题，Hughes 和 Helbert 等人提出了一种时空混合离散间断伽辽金法^[54]，在时域强形式离散的基础上引入速度变量，将二阶偏微分方程转换为两个一阶偏微分方程，从而降低了对近似阶次的要求，并引入时间非连续的有限元近似方案提高整体求解的稳定性。间断伽辽金法依据其计算精度和稳定上的优势，成为了主流的时空混合离散分析方法，诸多研究工作均以该方法为基础进行，如虚单元间断伽辽金法^[55]、等几何间断伽辽金法^[56]等。后续研究在此基础上衍生出了众多高阶和稳定化间断伽辽金及虚单元时空变体^[57-62]。然而，该方法在泛函变分中添加非连续的边界条件使弱形式满足变分一致性，此时弱形式无需求虚位移在时间末端为零。但添加的非连续边界条件将导致弱形式的正定性无法得到满足，需要添加额外的稳定项来保证计算精度。同时，时空混合离散间断伽辽金方案需要在时域上采用如图1.1所示的分块离散以保证整体 A-稳定性条件^[54]，图中时间域基本单元为时间块，两时间块之间位移不连续，间断伽辽金方法通常需要在时域上采用分块离散以保证整体稳定性条件，这限制了节点的任意布置，只能在均布的时域块内做非均布计算，对于具有高度局部特性的问题时仍不够理想。而且在时域块状边界处采用非连续的位移进行近似，增加了位移自由度数量，计算复杂耗时。

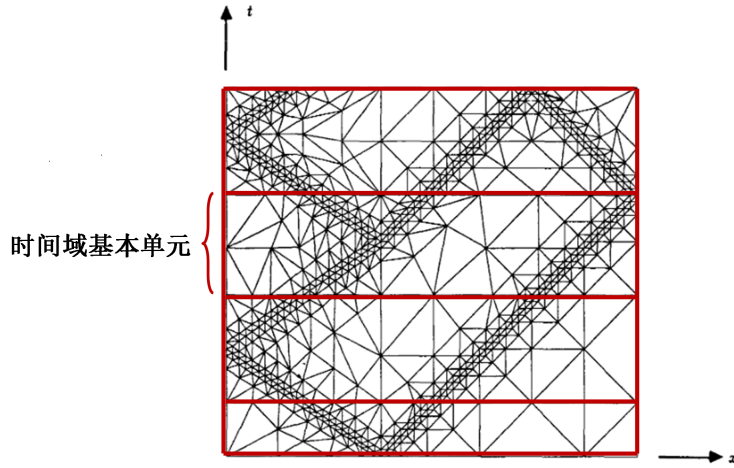


图 1.1 时空混合离散间断伽辽金法网格划分^[54]

为了追求更高的灵活性，研究者们尝试发展能够实现时空自适应节点加密的方法。一种思路是将时间完全视为另一个空间维度，在时空柱体上进行完全非结构化的网格分解。早期，Johnson^[63]及其合作者基于时空有限元法，在流体动力学问题中开发了自适应网格细化策略。通过对解的梯度变化进行实时监测，

实现了网格在高梯度区域的局部加密，初步解决了传统均匀网格计算效率低下的问题，但该方法仅适用于线性流体问题，且未考虑时间末端边界条件的影响，在非线性场景中易出现数值振荡，稳定性不足。此外，针对复杂几何域的非协调时空网格加密与时空边界积分/配点技术也成为了当下多物理场和动力系统演化研究的热点^[64-80]。近年来，随着计算资源的提升，这类方法的研究进一步发展，Steinbach 和 Yang^[81]等人提出的 Petrov-Galerkin 时空有限元方法，突破了传统方法对网格结构的限制，允许在任意的单纯形网格上进行连续分段线性有限元离散，并推导了相应的后验误差估计器来驱动自适应细化；有效提升了方法对复杂几何区域的适配性。但该方法的后验误差估计依赖于解的光滑性假设，在解存在间断或奇异性的情况下，误差估计精度大幅下降，难以实现精准的网格自适应调整。Dörfler^[82]等人则针对这一不足，采用面向目标的双重加权后验误差估计器来驱动声波和弹性波问题的自适应间断伽辽金方法。通过引入目标函数权重，强化了对关键物理量的误差控制，提升了奇异性区域的计算精度。然而，该方法的双重加权计算过程复杂，大幅增加了计算成本，且在多物理场耦合问题中，权重分配难以兼顾不同物理量的需求，易导致部分场量的计算误差超标。为此，袁驷、袁全^[83]提出了时空降阶单元方法，以弹性弦振动方程为研究对象，将时域与空间域的降阶单元相结合，通过“满阶解减降阶解”的方式构造误差估计器，无需复杂的加权计算，有效降低了自适应算法的计算成本。但该方法目前仅适用于线性波动方程，在非线性、非均质材料的复杂问题中，降阶解与真实解的偏差较大。鞠晓喆^[84]等人则将非均匀变换场分析与时空自适应方法相结合，提出了时间-空间离散误差协同控制的自适应多尺度算法，通过离线分解塑性模态、在线进行宏-细观协同计算，在复合材料弹塑性多尺度分析中实现了计算精度与效率的平衡；但该方法的离线模态分解过程依赖于大量样本训练，对于未知载荷工况或材料参数变化的场景，适应性较差，且模态更新成本较高，难以实现实时自适应调整。

然而，这些方法的核心优势在于能够根据解的局部特性，在空间和时间维度上同时进行局部网格加密，从而在保证精度的前提下显著降低计算量，避免了传统均匀细化带来的巨大计算开销。但无论国内外学者的研究如何推进，在追求时空自适应的过程中，时间末端边界条件处理这一根本问题依然构成核心挑战，为了维持弱形式的适定性和保证数值稳定性，许多方法在离散格式设计上不得不做出妥协。Wriggers 和 Junker^[85]采用虚单元法构造非协调单元进行时

间区域与空间区域的整体离散，也是属于间断伽辽金范畴，该方法可以使用高阶单元来提高计算精度，但同样需要添加稳定项。除了虚单元法，配点型方法也被广泛用于规避时间末端边界条件的处理难题^[86]，并引入正交基函数离散哈密顿正则方程进行求解。这类方法无需构造弱形式，直接在离散节点上满足控制方程，从而绕开了时间末端虚位移边界条件的施加问题。但该方法求解精度与配点位置相关，为保证计算精度也需要采用完全均布网格进行离散。有学者基于广义有限差分法的配点型方法被广泛研究，该方法基于泰勒级数展开与移动最小二乘法原理^[87]，直接将微分方程转换成代数方程进行求解，无需网格划分，适应性较强在此方法上进行改进，引入正交基函数离散哈密顿正则方程，进一步提升了配点法的计算精度。但这类配点型方法的固有缺陷的是，求解精度与配点位置高度相关，为保证计算精度，通常需要采用均布网格进行离散，这又违背了时空自适应的核心初衷，无法实现自适应加密，导致在解的梯度变化平缓区域出现计算资源浪费，而在奇异性区域仍可能因配点密度不足导致误差超标。

综上所述，尽管国内外学者在时空混合离散方案上取得了丰富的研究成果，但在实现真正的自适应加密及任意节点时空自适应离散方面仍面临诸多挑战。目前研究现状主要存在以下几点问题：

1. 时间末端虚位移本质边界条件施加困难：传统哈密顿变分原理要求时间末端虚位移为零，为规避此问题，现有方法或限制初始与末端节点自由度完全一致，或导致系统刚度矩阵非方阵而无法求解。
2. 时间板分块离散问题：为了维持稳定性及规避时间末端边界的处理难题，现有主流方法(如间断伽辽金法)严重依赖于将时域分割为“时间板”或时间块进行步进离散，强行在各时间板交界面引入非连续条件与人工稳定项。

因此，发展一套能够从根本上解决时间末端虚位移本质边界条件施加难题、并支持在复杂时空区域进行任意节点自适应离散的高效稳定数值方法，仍然是该领域亟待突破的关键科学问题。

1.3 本文主要内容

本文将针对哈密顿力学问题中，传统有限元法在处理时间末端边界问题的弊端，研究如何处理时间末端的虚位移为零的强制边界条件。并利用有限元近似，提出一种能够在时域和空间域上能任意混合离散的方法。具体内容如下：

1. 在波动方程哈密顿原理的基础上，分析能量泛函中时域末端虚位移本质

边界条件下位移变量的求解空间。将传统能量泛函中的虚位移作为拉格朗日乘子，设计全新拉格朗日乘子型能量泛函。分析新建立的能量泛函中，经过拉格朗日乘子法投影后的位移变量空间与原空间的等价性。同时在全新的能量泛函中引入应力边界条件与初始时刻动量边界条件，验证相对应拉格朗日乘子型伽辽金弱形式的变分一致性，证明其与欧拉-拉格朗日方程的等价性。最后，通过典型弹性力学问题验证该方法的计算精度和误差收敛性。

2. 将时空混合离散近似引入拉格朗日乘子型伽辽金弱形式，结合变分一致型伽辽金数值积分方案，建立时空混合离散控制方程。进一步分析离散控制方程表达式，利用离散控制方程刚度矩阵的相似性，优化程序结构，降低内存开销。同时，基于位移解的梯度变化，制定相对应的无网格自适应节点加密方案，对波的传播动态进行精准捕捉，建立适用于任意节点分布的时空混合离散高效伽辽金分析方法。最后，通过典型的动力学问题和波动问题算例验证所提方法的有效性和可靠性。

本文所提方法的数值分析是使用自主编写的基于 Julia 程序语言的应用，详细的软件包可在以下 GitHub 链接中找到：<https://github.com/jmwjc/ApproxOperator.jl.git>。本文后续章节安排如下：第 2 章介绍动力问题的完全弱形式时空混合有限元分析；第 3、4 章将所提方法分别对“1+1”维和“2+1 维”波动问题完全弱形式做时空混合有限元分析；第 5 章为结论和展望。

第2章 动力问题的完全弱形式时空混合有限元法

本章基于弹性波动力问题在复杂求解域难以进行解析求解，通常需要采用有限元等数值近似方法模拟波在介质中的传播过程，分析了时间域和空间域分开进行近似离散的两种常用方法以及弊端。时间域属于初值问题，基于强形式采用迭代方法对时域进行积分；空间域属于边值问题，基于哈密顿原理的完全弱形式伽辽金法进行求解。在此基础上，结合两种方法通过哈密顿原理将时间域和空间域同时采用有限元形函数进行离散，并详细阐述了基于哈密顿原理的时空混合离散法在时间末端边界条件问题的解决方法，建立一个在有限元伽辽金数值计算中能自适应时空混合离散的方案。

2.1 动力问题及基于强形式的迭代求解

在拉格朗日力学当中，动力问题可通过变分原理或称哈密顿原理 (Hamilton's Principle) 进行描述。哈密顿原理指出，系统的真实运动轨迹会使能量泛函取极值，能量泛函的表达式为：

$$\Phi(q) = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt \quad (2.1)$$

其中， q 和 $\dot{q}$ 为广义自由度和其对时间 t 的一阶导数。 L 为拉格朗日量，其表达式为：

$$L = T - U \quad (2.2)$$

式中， T 为动能， U 为势能。根据哈密顿原理^[36]，该问题的精确解 q 使得式(2.1)的变分等于 0，即：找到一个 $q \in \mathcal{Q}$ ，使得

$$\begin{aligned} \delta\Phi(q) &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \Big|_{t_0}^{t_1} \quad \forall \delta q \in \mathcal{Q}' \\ &= 0 \end{aligned} \quad (2.3)$$

其中， $\mathcal{Q}$ 为试函数空间满足 $q \in \mathcal{Q}$ ， q_0 和 $\dot{q}_0$ 为 q 在 t_0 时刻的初始位移和速度。而 $\mathcal{Q}'$ 为权函数空间 $\mathcal{P}$ ，满足 $\delta q \in \mathcal{Q}'$ 。根据 $\mathcal{P}$ 的定义，可得到如下所示欧拉-拉

格朗日方程：

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0 \quad (2.4)$$

通常情况下，此类动力问题已知初始条件 $q(t_0) = q_0$ 和 $\dot{q}(t_0) = \dot{q}_0$ ，所以也称为初值问题。欧拉-拉格朗日相较于哈密顿原理中的式(2.3)对解的要求更高，式(2.4)要求在时间域 (t_0, t_1) 内处处成立，而式(2.3)只要求对全域积分后下成立。所以可以称式(2.4)为强形式方程 (**Strong Form**)，而式(2.3)为弱形式方程 (**Weak Form**)。

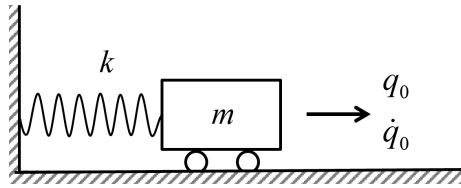


图 2.1 一维弹簧小车算例模型

不失一般性，我们考虑如图2.1所示的一维弹簧小车问题，展示如何求解动力问题。在弹簧小车问题中式(2.2)中的动能 T 和势能 U 具有如下表达式：

$$T = \frac{1}{2}m\dot{q}^2, \quad U = \frac{1}{2}kq^2 \quad (2.5)$$

其中， m 表示小车质量， k 表示刚度系数， $\ddot{q}$ 为广义自由度对时间 t 的二阶导数。

对此类问题的时间域分析，常采用基于欧拉-拉格朗日方程强形式的离散方法 (如有限差分法)，将式(2.5)代入式(2.4)可得该问题的平衡微分方程为：

$$m\ddot{q} + kq = 0 \quad (2.6)$$

Newmark- β 法是基于时间导数的有限差分近似构建的线性动力系统数值积分算法，通过当前时刻 (第 n 步) 的状态 (位移 q_n 、速度 $\dot{q}_n$ 、加速度 $\ddot{q}_n$)，计算下一时刻 (第 $n+1$ 步) 的状态，迭代公式中 Δt 为时间步长， m 为质量， c 为阻尼系数， k 为刚度， f_{n+1} 为第 $n+1$ 步外力。当取 $\gamma = 0$ 、 $\beta = 0$ 时，Newmark- β 法为显式格式，采用向前差分近似时间导数，仅利用当前时刻 (第 n 步) 的状态计算下一时刻 (第 $n+1$ 步) 状态，无需求解方程组，迭代公式为：

$$\begin{cases} \ddot{q}_n = \frac{1}{m}(f_n - c\dot{q}_n - kq_n) \\ \dot{q}_{n+1} = \dot{q}_n + \Delta t \ddot{q}_n \\ q_{n+1} = q_n + \Delta t \dot{q}_n \end{cases} \quad (2.7)$$

当取 $\gamma = 1$ 、 $\beta = \frac{1}{2}$ 时, Newmark- β 法为隐式格式, 采用向后差分近似时间导数, 利用下一时刻 (第 $n+1$ 步) 的状态反推更新, 需通过求解线性方程组获取未知状态, 迭代公式为:

$$\begin{cases} \ddot{q}_{n+1} = \frac{1}{m}(f_{n+1} - c\dot{q}_{n+1} - kq_{n+1}) \\ \dot{q}_{n+1} = \dot{q}_n + \Delta t \ddot{q}_{n+1} \\ q_{n+1} = q_n + \Delta t \dot{q}_{n+1} \end{cases} \quad (2.8)$$

当取 $\gamma = 1$ 、 $\beta = 0$ 时, Newmark- β 法为半隐式格式, 结合向前差分与向后差分特点: 加速度依赖当前时刻位移简化计算, 速度和位移采用下一时刻加速度更新以提升稳定性, 迭代公式为:

$$\begin{cases} \ddot{q}_{n+1} = \frac{1}{m}(f_{n+1} - c\dot{q}_{n+1} - kq_n) \\ \dot{q}_{n+1} = \dot{q}_n + \Delta t \ddot{q}_{n+1} \\ q_{n+1} = q_n + \Delta t \dot{q}_{n+1} \end{cases} \quad (2.9)$$

综上所述, Newmark- β 迭代法的三种形式, 都是对时间域采用基于微分方程的强形式进行离散分析, 差别在于对时间导数的差分近似方式。同时三种形式有各自的优缺点, 就如章节2.4.1所示的无阻尼弹簧小车算例。显式算法依赖当前时刻信息, 计算无需求解方程组, 计算效率高, 但计算结果存在数值色散现象, 计算结果也不稳定; 隐式算法依赖未来时刻信息, 属于无条件稳定范畴, 但计算结果存在严重的数值耗散现象 (Numerical dissipation); 半隐式算法则混合使用两类信息, 在计算效率与稳定性之间取得平衡, 可以做到条件稳定, 得到较好的计算结果。

2.2 基于哈密顿原理的完全弱形式求解

基于哈密顿原理的完全弱形式(2.3)进行求解, 该方法是一种从系统能量变分本质出发, 对动力问题 (包括弹性波传播等) 进行全域时空离散的数值方法。其核心思想是通过构建包含空间变量与时间变量的作用量泛函, 利用变分原理将动力系统的控制方程, 如欧拉-拉格朗日方程或哈密顿正则方程, 转化为全域范围内的弱形式, 从而实现空间域与时间域的统一求解, 避免了传统迭代方法中时间域与空间域分别离散的局限性。这种方法的显著特点是时空全域离散, 即同时对空间域和时间域进行离散化处理, 无需像传统迭代方法那样在时间步内

逐次递推，理论上可一次性求解所有时空节点的状态变量，因此具备高度并行计算的能力，能够大幅提升计算效率。同时，时空混合离散网格局部细化过程易于实现，空间区域的局部细化将不会对后续时间区域构成影响。

在拉格朗日力学中，动力问题需满足变分原理或称哈密顿原理 (Hamilton's Principle)。哈密顿原理指出，系统的真实运动轨迹会使能量泛函取极值，即动能与势能之差在时间区间上的积分取极值。也就是说能量泛函的变分等于零。然而，直接采用式(2.3)通常遇到以下问题：试函数空间 $\mathcal{Q}$ 和权函数空间 $\mathcal{P}$ 并不相同，尤其是在时间末端 t_1 处， $q(t_1)$ 通常是未知的，而 $\delta q(t_1) = 0$ ，这导致在数值实现时难以处理时间末端的边界条件。并且，初始时刻 t_0 的边界条件同时具有 $q(t_0) = q_0$ 和 $\dot{q}(t_0) = \dot{q}_0$ 两个边界条件，如何在弱形式(2.3)的同一时刻施加两个边界条件也是一个难题。

采用传统有限元法进行分析时，对广义变量 q 进行有限元近似，其近似值 q^h 具有如下表达式：

$$q^h = \sum_{I=1}^{n_p} N_I d_I \quad (2.10)$$

其中， N_I 为时间域的形函数， d_I 为对应的节点系数， n_p 为时间域节点总数。广义坐标对时间的一阶导数的近似值 $\dot{q}^h$ 为：

$$\dot{q}^h = \sum_{I=1}^{n_p} N_{I,t} d_I \quad (2.11)$$

式中， $N_{I,t}$ 为形函数对时间的导数。将动能和势能表达式(2.5)代入到弱形式(2.3)，可得如下问题：找到一个 $q^h \in \mathcal{Q}^h$ ，使得

$$\int_{t_0}^{t_1} (\delta \dot{q}^h m \dot{q}^h - \delta q^h k q^h) dt = \delta q^h m \dot{q}^h \Big|_{t=t_0} \quad \forall \delta q^h \in \mathcal{P}^h \quad (2.12)$$

其中， $\mathcal{Q}^h$ 为有限元近似空间：

$$\mathcal{Q}^h = \text{span}\{N_I\}_{I=1}^{n_p} \quad (2.13)$$

值得注意的是，为了施加初始时刻动量边界条件，此时的近似权函数空间 $\mathcal{P}^h$ 需要满足 $\delta q^h(t_1) = 0$ ，但不再要求 $\delta q^h(t_0) = 0$ ，即：

$$\mathcal{P}^h = \{q^h \in \mathcal{Q}^h | \delta q^h(t_1) = 0\} \quad (2.14)$$

将有限元近似表达式(2.10)和式(2.11)代入弱形式(2.3)，可得到离散控制方程为：

$$Kd = f \quad (2.15)$$

其中, $\mathbf{K}$ 为刚度矩阵, 其分量 K_{IJ} 的表达式为:

$$K_{IJ} = \int_{t_0}^{t_1} N_{I,t} m N_{J,t} - N_I k N_J dt \quad (2.16)$$

而外力向量 $\mathbf{f}$ 施加初始时刻动量边界条件, 其分量 f_I 的表达式为:

$$f_I = N_I m \dot{q}_0|_{t=t_0} \quad (2.17)$$

在使用伽辽金法进行求解的过程中, 试函数空间 $\mathcal{Q}^h$ 和权函数空间 $\mathcal{P}^h$ 采用相同的节点数进行离散, 即 $\dim \mathcal{Q}^h = \dim \mathcal{P}^h$ 。然而, 如图2.2所示, 直接令 $q(t_1) = 0$, 将导致刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 不为方阵。同时, 初始时刻已施加边界条件 $\dot{q}(t_0) = \dot{q}_0$, 此时再通过强制方法, 如罚函数法, 施加 $q(t_0) = q_0$ 边界条件, 将导致自然边界条件 $\dot{q}(t_0) = \dot{q}_0$ 不起作用。

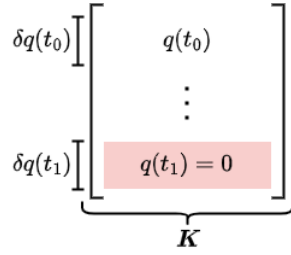


图 2.2 直接施加时域末端虚位移等于零边界条件

为解决上述问题, Peters^[38]提出, 将初始时刻的本质边界条件 $q(t_0) = q_0$ 直接施加到时间末端 t_1 位置。这样既能施加初始时刻的本质边界条件, 又能保证刚度矩阵为方阵, 从而实现数值求解。然而, 该方法存在明显的局限性, 初始时刻的节点数必须与时间末端节点数保持一致, 才能实现位置替换。在多维复杂求解域中, 时空离散网格难以进行局部加密, 限制了其在复杂问题中的应用。

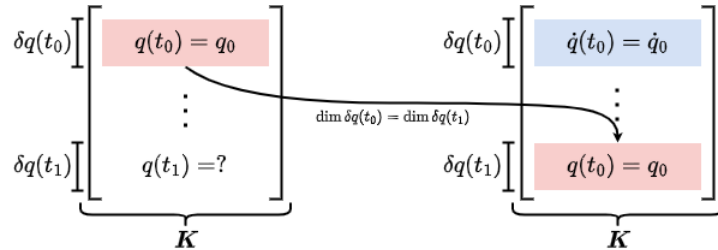


图 2.3 初始时刻本质边界条件直接施加到时间末端

同时, 将初始时刻的本质边界条件直接施加到时间末端位置的方法会破坏刚度矩阵的对称性, 从而导致下列问题: 首先是存储困难, 对称矩阵可利用对

称性仅存储上三角或下三角部分数据，大幅节省内存开销。而边界条件的非自然转移会打破矩阵元素的对称分布，非对称矩阵需完整存储所有行和列的元素，尤其在大规模多维问题中，数据存储量会翻倍，给内存资源带来巨大压力；然后是计算效率低，数值求解中针对对称矩阵的优化算法可将计算复杂度从 $O(n^3)$ 降低至 $O(n^2)$ ^[88]，而非对称矩阵无法适配此类高效算法，需采用通用矩阵求解方法，运算步骤增多、迭代次数增加，且数据读写量增大，直接导致整体计算效率大幅下降。最后是计算稳定性差，对称矩阵的特征值均为实数，且数值求解过程中误差传播具有可控性，不易出现震荡或发散；非对称矩阵可能存在复数特征值，易引发数值振荡，同时边界条件转移带来的“时空错位”会加剧误差累积，在长时间积分或复杂载荷作用下，误差可能持续放大，最终导致计算结果失真甚至求解失败。所以，建立时域末端虚位移本质边界条件的施加方案，是发展适用于任意节点分布时空伽辽金无网格法的必要条件。

综上所述，有限元模拟动力问题的分析方法经历了从传统迭代方法到基于哈密顿原理的时空混合离散方法的演变。这些方法的发展不仅提高了分析的效率和精度，还增强了模拟的稳定性。但哈密顿原理在完全时空离散有限元法处理动力问题仍然存在这时间末端边界和无法任意使用局部加密等问题，这些问题成为发展哈密顿原理计算动力系统数值分析方法的瓶颈。为此，本文将系统研究完全时空离散有限元法计算动力系统问题，探究哈密顿变分原理作有限元分析时的边界问题，从而确定处理时间末端边界问题的必要条件。同时，建立一个在有限元伽辽金数值计算中能完全时空混合离散的方案。从而得到更高效、精确的数值分析方法，从而能稳定应用到解决弹性波问题当中，为有限元模拟弹性波检测技术应用提供可靠精确的数值分析工具。

2.3 拉格朗日乘子型时域末端本质边界条件施加方案

为解决基于哈密顿原理的传统有限元法在时间末端边界的问题，本节提出一种基于拉格朗日乘子型的时域末端本质边界条件施加方案。在上节中已知，试函数空间 $\mathcal{Q}$ 和权函数空间 $\mathcal{P}$ 不一致将会导致刚度矩阵不为方阵，无法求解。本文所提方案是通过引入一个拉格朗日乘数 p 来代替原来无法数值实现的虚位移 δq ，现将试函数空间投影到 $\mathcal{Q}'$ 空间中。 $\mathcal{Q}'$ 空间定义为：

$$\mathcal{Q}' = \left\{ q \in \mathcal{Q} \left| \int_{t_0}^{t_1} \dot{p} m \dot{q} - p k q dt = p m \dot{q} \Big|_{t=t_0}, \forall \delta p \in \mathcal{P} \right. \right\} \quad (2.18)$$

随后，在 Q 空间中寻找使用作用量 Φ 取最小值时的 q 。此时全新的能量泛函可表示为：

$$\bar{\Phi}(q, p) = \Phi(q) - \int_{t_0}^{t_1} (\dot{q}m\dot{p} - qkp)dt + \dot{q}mp|_{t=t_0} \quad (2.19)$$

对上式进行变分得到对应的弱形式：

$$\begin{aligned} \delta\bar{\Phi}(q, p) = \delta\Phi(q) - \int_{t_0}^{t_1} (\delta\dot{q}m\dot{p} - \delta qkp)dt - \int_{t_0}^{t_1} (\delta\dot{p}m\dot{q} - \delta pkq)dt \\ + \delta\dot{q}mp|_{t=t_0} + \delta pm\dot{q}|_{t=t_0} = 0 \end{aligned} \quad (2.20)$$

引入相同节点的有限元近似同时离散 q 和 p ，整理可得如下伽辽金弱形式：找到一组解 $(q^h, p^h) \in \mathcal{Q}^h \times \mathcal{P}^h$ ，使得

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} (\delta\dot{q}m\dot{q} - \delta qkq)dt - \int_{t_0}^{t_1} (\delta\dot{q}m\dot{p} - \delta qkp)dt = 0, \quad \forall \delta q^h \in \mathcal{Q}^h \\ - \int_{t_0}^{t_1} (\delta\dot{p}m\dot{q} - \delta pkq)dt = -\delta pm\dot{q}|_{t=t_0}, \quad \forall \delta p^h \in \mathcal{P}^h \end{aligned} \quad (2.21)$$

为了验证引入拉格朗日乘子后的双变量弱形式与原有强形式控制方程之间的等价性，对上述弱形式方程做分部积分。对于关于虚位移 δq 部分的变分方程进行分部积分可得：

$$- \int_{t_0}^{t_1} \delta q(m\ddot{q} + kq)dt + \delta qm\dot{q}|_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \delta q(m\ddot{p} + kp)dt - \delta qm\dot{p}|_{t_0}^{t_1} = 0 \quad (2.22)$$

整理得到：

$$- \int_{t_0}^{t_1} \delta q((m\ddot{q} + kq) - (m\ddot{p} + kp))dt + \delta qm(\dot{q} - \dot{p})|_{t_0}^{t_1} = 0 \quad (2.23)$$

同理，对关于拉格朗日乘子变分 δp 的方程进行分部积分：

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta p(m\ddot{q} + kq)dt - \delta pm\dot{q}|_{t_0}^{t_1} = -\delta pm\dot{q}|_{t=t_0} \quad (2.24)$$

结合边界初始项对应，整理化简为：

$$\int_{t_0}^{t_1} \delta p(m\ddot{q} + kq)dt - \delta pm\dot{q}|_{t=t_0} = 0 \quad (2.25)$$

根据哈密顿原理，虚位移 δq 在时间端点处为零，且在位移边界条件处也必

须为零。最终，哈密顿原理(2.20)所应用的欧拉-拉格朗日方程强形式为：

$$\begin{cases} m\ddot{q} + kq = 0, \\ m\ddot{p} + kp = 0, \\ \dot{p}|_{t=t_0} = \dot{q}|_{t=t_0}, \\ \dot{p}|_{t=t_1} = \dot{q}|_{t=t_1}, \\ \dot{q}|_{t=t_0} = \dot{q}_0 \end{cases} \quad (2.26)$$

通过有限元近似表达式(2.10)和(2.11)，对广义变量 q 和拉格朗日乘数 p 以及他们对时间的一阶导数进行有限元近似，可得对应的离散控制方程为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{p} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ -\mathbf{f} \end{Bmatrix} \quad (2.27)$$

其中，刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 和力向量 $\mathbf{f}$ 的分量 K_{IJ} 和 f_I 与式(2.16)，(2.17)相同。从上式可以看出，试函数空间和权函数空间均属于相同的离散空间， $\mathcal{Q}^h \times \mathcal{P}^h$ 。在施加强制边界条件时，将不再出现由于空间不匹配造成施加困难的问题。本文采用罚函数法^[7]对 q 和 p 相关的本质边界条件进行施加。罚函数的增广能量泛函可写为：

$$\tilde{\Phi}(q, p) = \bar{\Phi}(q, p) + \frac{\alpha}{2} (q|_{t=t_0} - q_0)^2 + \frac{\beta}{2} (p|_{t=t_1} - \bar{p}_1)^2 \quad (2.28)$$

其中， α 和 β 分别为与 q 、 p 相关本质边界条件的罚参数， q_0 为初始时刻位移边界值， $\bar{p}_1$ 为时间末端动量边界目标值。对上式变分可得附加边界项：

$$\delta\tilde{\Phi} - \delta\bar{\Phi} = \alpha (q|_{t=t_0} - q_0) \delta q|_{t=t_0} + \beta (p|_{t=t_1} - \bar{p}_1) \delta p|_{t=t_1} \quad (2.29)$$

罚参数取值应足够大以保证边界约束近似满足，同时避免过大导致离散方程病态，通常可按问题特征刚度量级进行比例选取并结合条件数进行校核。相对应的离散控制方程可表示为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} + \mathbf{K}^\alpha & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & \mathbf{K}^\beta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{p} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^\alpha \\ -\mathbf{f} + \mathbf{f}^\beta \end{Bmatrix} \quad (2.30)$$

其中， $\mathbf{K}^\alpha$ 和 $\mathbf{f}^\alpha$ 、 $\mathbf{K}^\beta$ 和 $\mathbf{f}^\beta$ 分别为施加与 q 和 p 相关的本质边界条件刚度矩阵和力向量，分量表达式如下：

$$\begin{aligned} K_{IJ}^\alpha &= \alpha N_I N_J|_{t=t_0} & f_I^\alpha &= \alpha N_I q_0|_{t=t_0} \\ K_{IJ}^\beta &= \beta N_I N_J|_{t=t_1} & f_I^\beta &= \beta N_I \bar{p}_1|_{t=t_1} \end{aligned} \quad (2.31)$$

式中 α 为用于施加与广义位移 q 相关的本质边界条件的罚函数因子, β 为用于施加与广义动量 p 相关的本质边界条件的罚函数因子。

综上所述, 由于在使用哈密顿原理计算动力问题时要求弱形式在时间末端的虚位移等于零, 才能等价于强形式, 但这种方式无法数值实现。所以, 我们通过引入一个拉格朗日乘数 p 代替原来无法数值实现的虚位移 δq , 构造出一个关于 q 和 p 的双变量的弱形式, 再将这个弱形式作为一个投影项加入到原来的能量泛函式里进行变分计算, 最后通过有限元形函数近似得到对应的刚度矩阵和力向量, 组装离散控制方程进行代数求解。这样, 就解决了基于哈密顿原理的完全弱形式求解在时间末端边界条件的问题, 为时空有限元法解决动力学问题提供有力的理论支撑。

2.4 数值算例

2.4.1 无阻尼弹簧小车问题

考虑一维弹簧小车问题, 如图2.1所示, 一辆质量为 $m = 1.0$ 的小车, 在初始位移 $q_0 = 1.0$ 和初始速度 $\dot{q}_0 = 1.0$ 作用下水平向右移动。同时, 一个刚度系数为 $k = 50$ 的弹簧作用在小车的左端, 整个弹簧小车模型的左端为固定支座, 右端不施加任何约束。现取总时间 $T = 8$, 计算时间步长分别为 0.25, 0.125, 0.0625 和 0.03125 情况下的运动状态。

根据弹性力学的分析, 该弹簧小车问题的解析解为:

$$\begin{aligned} q(t) &= q_0 \cos(\omega t) + \frac{\dot{q}_0}{\omega} \sin(\omega t) \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m}} \end{aligned} \quad (2.32)$$

通过控制方程我们可以采用 Newmark- β 法对它进行动力分析, 根据式2.7-2.9 所提到的在计算时, 根据 γ 和 β 的取值不同, 区分的三种迭代法进行测试。最后根据 Newmark- β 法得到计算结果, 和我们所提出的基于拉格朗日变分方案的哈密顿法的计算结果作对比来测试方法的准确性。

弹簧小车的求解域分别通过图2.4所示采用均布的四种疏密不同的节点进行计算, 其中节点个数 $n = 32 - 256$ 分别对应 $\Delta t = 0.25 - 0.03125$ 的时间步长。

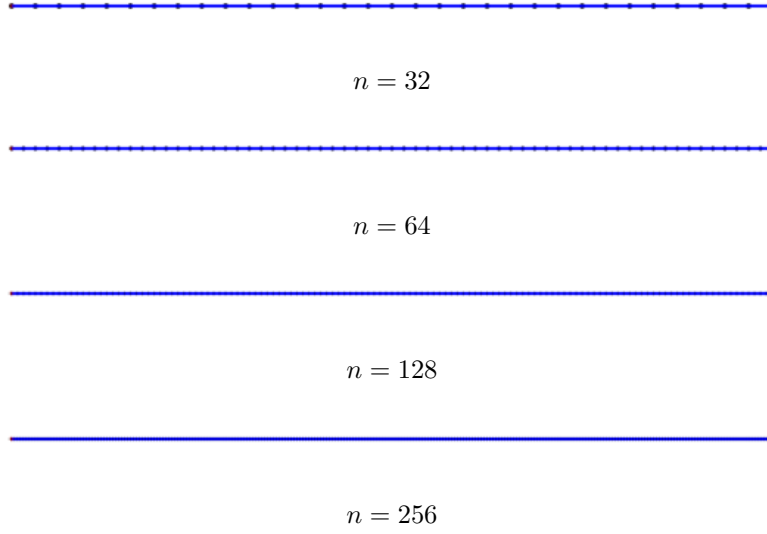


图 2.4 弹性小车问题节点均布布置示意图

首先对弹簧小车问题在不同计算方法和不同的时间步长下的位移随时间变化对比图进行了分析，图2.5-2.8为分析结果，实线为精确的解析解和我们所提出的基于拉格朗日变分方案的计算结果，虚线为 γ 和 β 在不同取值下的 Newmark- β 法位移随时间变化的计算结果。其中灰色折线为 $\gamma = 0$ 、 $\beta = 0$ 时的显式格式，可以看出无论在何种时间步长的计算下，该算法的计算稳定性最差，且计算所得的误差也是远远大于其他算法，计算精度很低。绿色折线为 $\gamma = 1$ 、 $\beta = \frac{1}{2}$ 时的隐式格式计算结果，由于隐式算法对时间步长不敏感，所以计算结果相较于显式格式会稳定一些，但是从图中可以看出隐式算法会出现严重的数值耗散现象，导致数值结果被过度衰减，振荡逐渐趋近于停止。

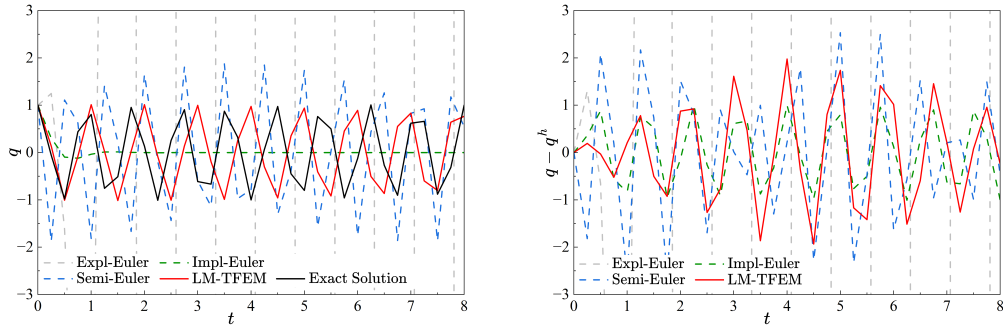


图 2.5 $\Delta t = 0.25$ 时四种方法计算弹簧小车问题的位移图与误差图

蓝色折线为 $\gamma = 1$ 、 $\beta = 0$ 时的半隐式格式计算结果，该方法的计算结果是

明显优于前两种迭代法的。因为半隐迭代方程满足哈密顿正则方程生成的保辛算法 (Symplectic integrators),^[89] 通过勒让德变换能等价于哈密顿正则方程, 在哈密顿正则方程的情况下迭代计算, 角动量是守恒的, 所以计算精度更高。但是, 该方法在强形式框架下, 仍然难以完全避免数值弥散现象, 随着时间迭代步数的增加, 数值解与精确解之间的相位差会逐渐累积, 影响计算精度, 尤其在长时程动力分析中表现得更为明显。

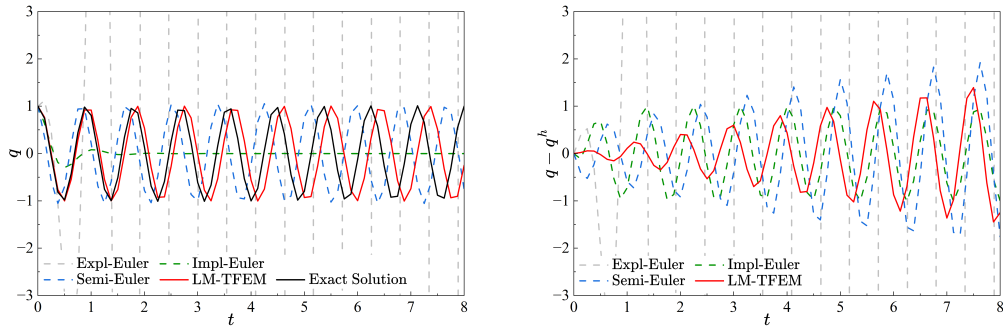


图 2.6 $\Delta t = 0.125$ 时四种方法计算弹簧小车问题的位移图与误差图

而红色实线为本文所提出的基于哈密顿原理的完全弱形式, 再通过拉格朗日乘子变分求解的方案, 通过对比发现红色实线是最贴近于黑色实线所代表的精确解的计算结果, 且从误差图中可以看出误差是所有方法中最小的。这表明该方法的计算精度和稳定性都比之前的三种 Newmark- β 迭代法更好, 误差远远小于传统迭代的计算方法。同时, 因为该方法是通过伽辽金弱形式在全域上做并行计算, 不同于传统迭代法在计算过程依赖于上一步的计算结果, 难以实现高度并行化, 该方法可以一次性将位移求解出来, 计算效率更高。

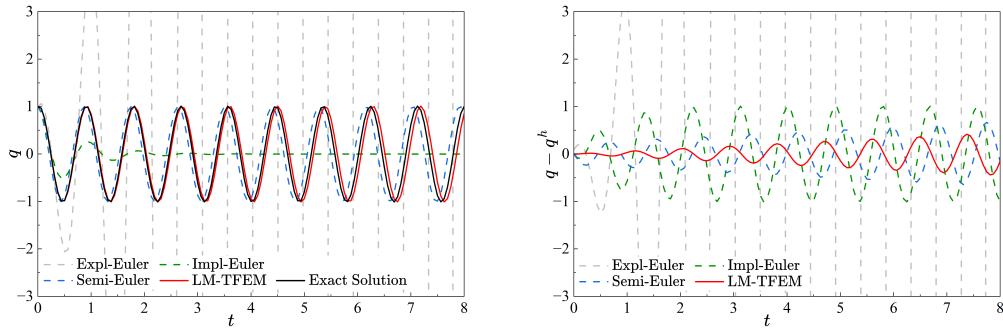
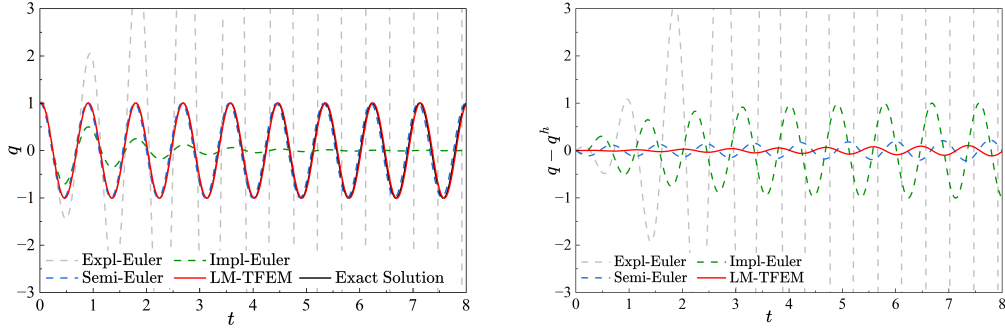


图 2.7 $\Delta t = 0.0625$ 时四种方法计算弹簧小车问题的位移图与误差图


 图 2.8 $\Delta t = 0.03125$ 时四种方法计算弹簧小车问题的位移图与误差图

根据上面四种时间步长计算得出的位移结果，我们可以得到如图2.9所示的位移误差收敛图。从图中可以看出，当我们波速取 $\omega = \sqrt{50}$ 时，节点密度采取 32, 64, 128, 256 四种形式，来测试基于拉格朗日变分方案的哈密顿完全弱形式法的误差收敛率时，可以得到 2.0 的位移误差收敛率和 1.4 的位移梯度误差收敛率，均能达到理论的误差收敛率，证明该方案是能够准确收敛的。

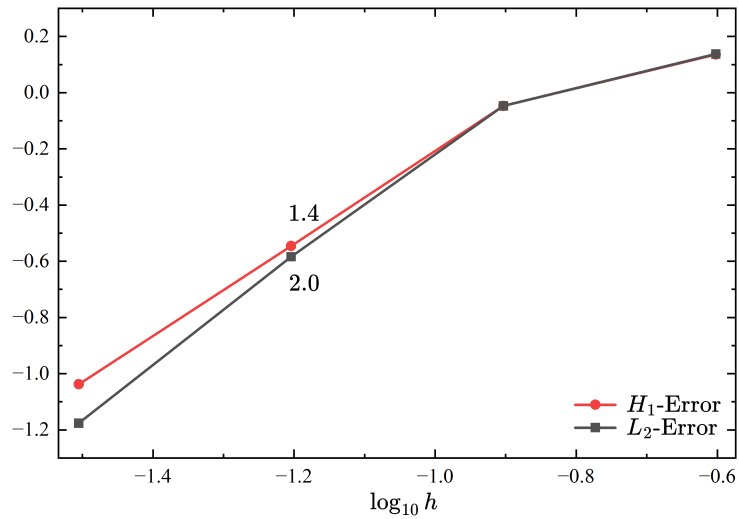


图 2.9 弹簧小车问题误差收敛结果

同样的，采取一样的节点密度，但采用如图2.10所示的非均匀网格，在拉格朗日乘子时空混合离散计算下，也可以得到如图2.11所示的 2.0 的位移误差收敛率和 1.6 的位移梯度误差收敛率，也均能达到理论的误差收敛率。

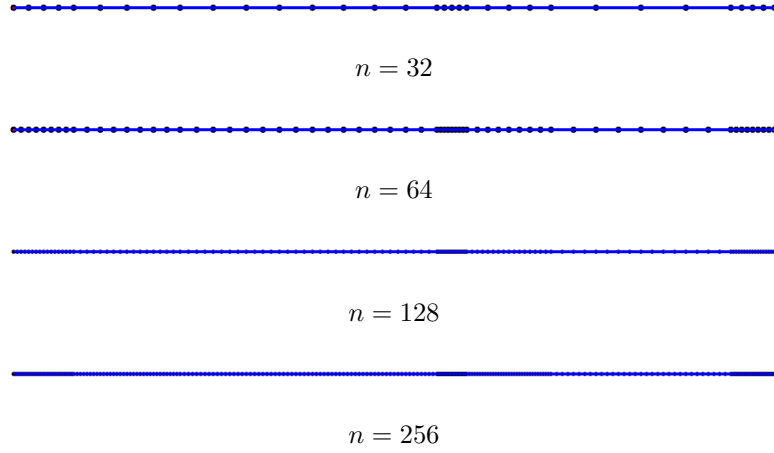


图 2.10 弹性小车问题节点非均布布置示意图

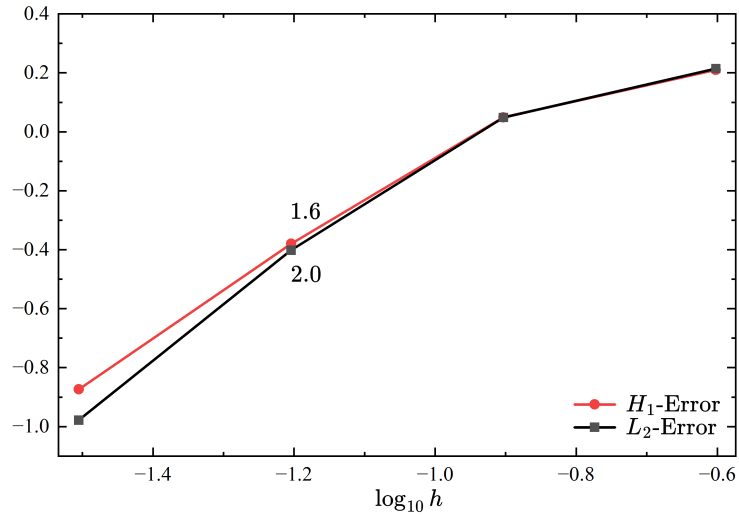


图 2.11 弹簧小车问题非均布网格误差收敛结果

2.4.2 受简谐外力作用的无阻尼弹簧小车问题

同样的考虑一个一维无阻尼弹簧小车问题，我们在此基础上在额外施加一个随着时间改变的简谐振动力 $F(t) = F_0 \sin(\Omega t)$ ，其中初始力 $F_0 = 5.0$ ，驱动频率 $\Omega = 25.0$ 。如图2.12所示，小车的质量 $m = 1.0$ ，初始位移 $q_0 = 0$ 和初始速度 $\dot{q}_0$ 的作用下运动。小车的左端仍然施加一个刚度系数为 $k = 50.0$ 的弹簧约束，右端不施加任何约束。取总时间 $T = 8$ ，来计算时间步长分别为 0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125 情况下的小车运动状态。

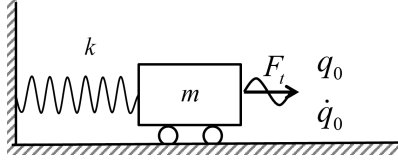


图 2.12 受简谐作用的无阻尼弹簧小车算例模型

根据弹性力学控制方程：

$$m\ddot{q} + kq = F_0 \sin(\Omega t) \quad (2.33)$$

在给定的初始条件下，其精确解由齐次解和特解组成：

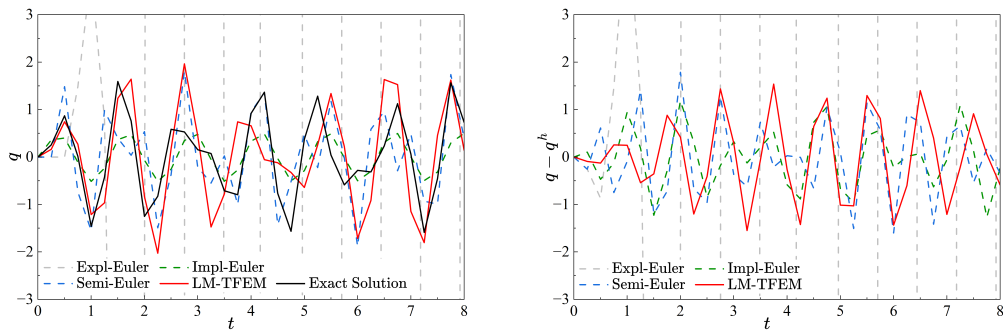
$$q(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) + \frac{F_0}{k - m\Omega^2} \sin(\Omega t) \quad (2.34)$$

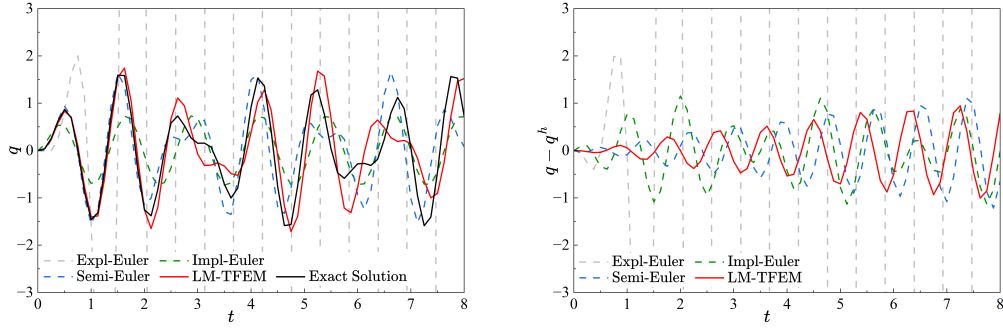
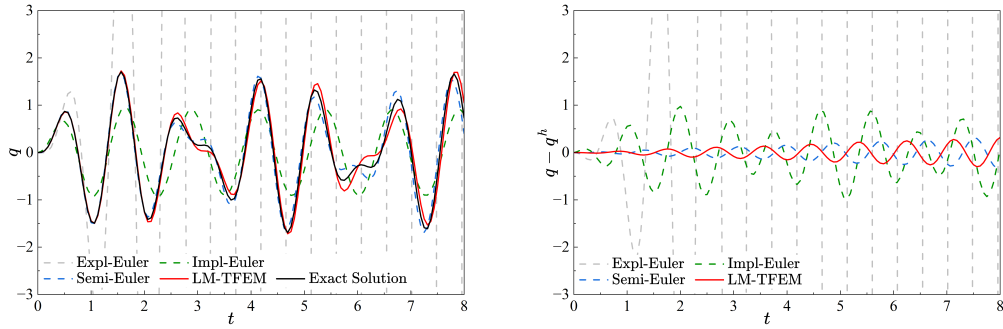
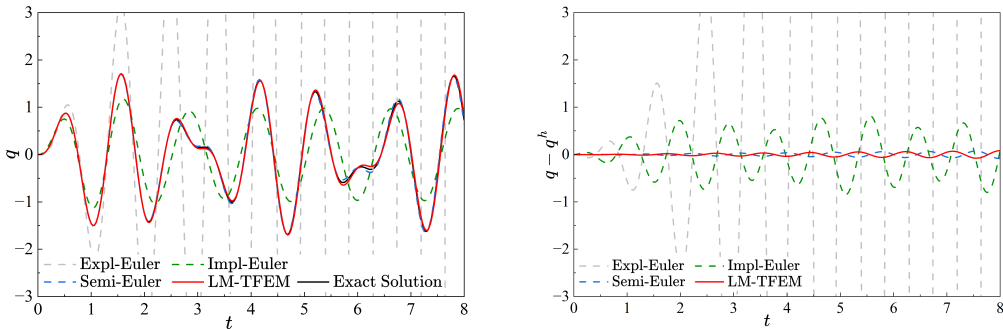
其中 $A = q_0$ ， $B = \frac{(\dot{q}_0 - U_0 * \Omega)}{\omega}$ ， $U_0 = \frac{F_0}{(k - m * \Omega^2)}$ 。

通过解析解方程我们可以采用 Newmark- β 法对它进行动力分析，根据式2.7-2.9所提到的在计算时，根据 γ 和 β 的取值不同，区分的三种迭代法进行测试。最后根据 Newmark- β 法得到计算结果，和我们所提出的基于拉格朗日变分方案的哈密顿法的计算结果作对比来测试方法的准确性。

弹簧小车的求解域依然通过图2.4所示采用均布的四种疏密不同的节点进行计算，其中节点个数 $n = 32 - 256$ 分别对应 $\Delta t = 0.25 - 0.03125$ 的时间步长。

根据图2.13-2.16的位移以及位移误差计算结果可以看出，本文所提出的基于拉格朗日乘子型的变分方案计算该算例可以得到目前最精确的数值，计算误差最小的同时还能保证计算的稳定性。


 图 2.13 $\Delta t = 0.25$ 时四种方法计算简谐外力作用下弹簧小车问题的位移图与误差图


 图 2.14 $\Delta t = 0.125$ 时四种方法计算简谐外力作用下弹簧小车问题的位移图与误差图

 图 2.15 $\Delta t = 0.0625$ 时四种方法计算简谐外力作用下弹簧小车问题的位移图与误差图

 图 2.16 $\Delta t = 0.03125$ 时四种方法计算简谐外力作用下弹簧小车问题位移图与误差图

当我们波速取 $\omega = \sqrt{50}$ 时，节点密度采取 32, 64, 128, 256 四种形式，来测试基于拉格朗日变分方案的哈密顿完全弱形式法的误差收敛率时，可以得到如图 2.17 所示的 2.0 的位移误差收敛率和 1.5 的位移梯度误差收敛率均能达到理论的误差收敛率，证明该方案是能够准确收敛的。

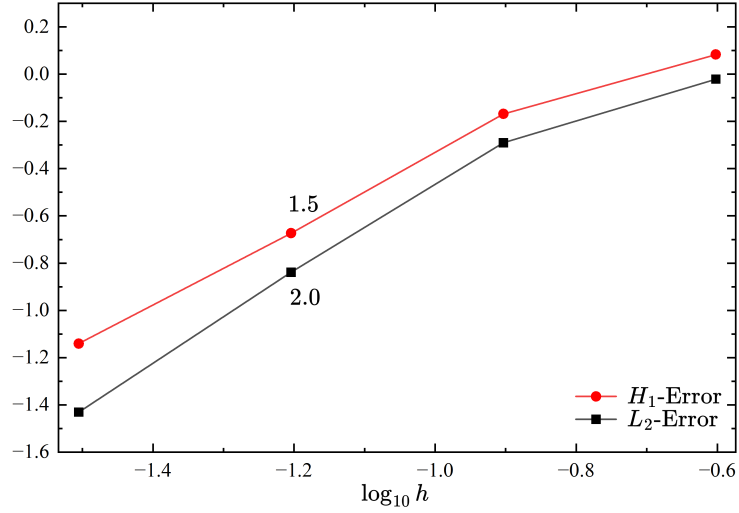


图 2.17 在简谐外力作用下弹簧小车问题误差收敛结果

2.4.3 双自由度楔形-滑块动力学系统

本小节算例为一个双自由度无摩擦动力学系统，如图2.18。一个楔形滑块质量为 $M = 2.0$ 放置在水平地面上，另有一个小滑块质量为 $m = 1.0$ 放置在该楔形滑块的倾斜面上。假设所有接触面绝对光滑，不存在摩擦力。其重力加速度为 $g = 9.8$ ，大滑块的倾斜角度为 $\theta = 30^\circ$ ，初始速度都为零。在此基础上来计算楔形滑块相对于地面的绝对水平位移和小滑块相对于楔形滑块斜面下滑的相对位移。

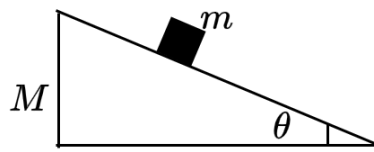


图 2.18 双自由度楔形-滑块动力学系统模型

根据拉格朗日动力学，有于系统的质量矩阵 $\mathbf{M}$ 与外力向量 $\mathbf{F}$ 在整个运动过程中均为常数，系统具有恒定的加速度 $\mathbf{a}$ ：

$$\mathbf{a} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{F} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad (2.35)$$

其中， a_1 、 a_2 分别为楔形滑块和小滑块的加速度，结合零初始速度和位移，任

意时刻 t 的位移解析解符合标准匀加速运动学公式:

$$\mathbf{q}(t) = \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2 \implies \begin{cases} q_2(t) = \frac{1}{2} a_1 t^2 \\ q_1(t) = \frac{1}{2} a_2 t^2 \end{cases} \quad (2.36)$$

通过解析解方程我们可以同样可以采用 Newmark- β 法对它进行动力分析, 根据式(2.7)-(2.9) 所提到的在计算时, 根据 γ 和 β 的取值不同, 区分的三种迭代法进行测试。由于本算例的加速度为常数, 因此在采用 Newmark- β 法时, 它的隐式格式和半隐式格式是一致的。最后根据 Newmark- β 法得到计算结果, 和我们所提出的基于拉格朗日变分方案的哈密顿法的计算结果作对比来测试方法的准确性。

双自由度楔形-滑块动力学系统的求解域由图2.19构成, 其中总时长 $T = 2$, 节点个数为 $n = 4 - 32$ 分别对应 $\Delta t = 0.5 - 0.0625$ 的时间步长。

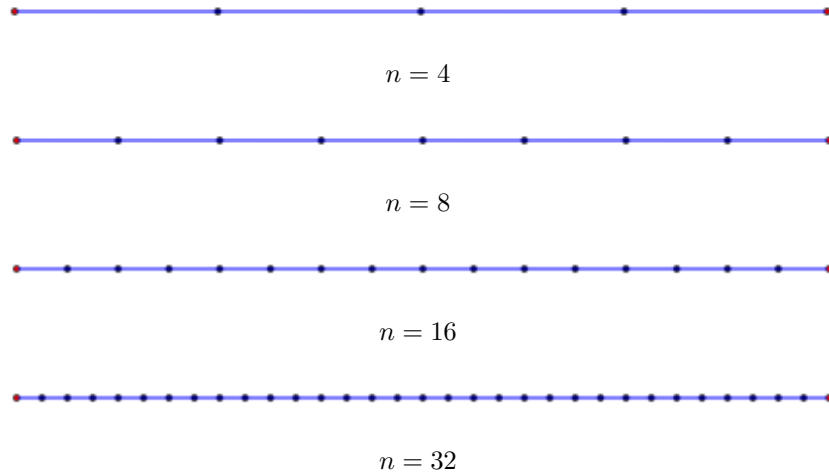


图 2.19 双自由度楔形-滑块动力学系统节点均布布置示意图

根据图2.13-2.16的位移以及位移误差计算结果可以看出, 本文所提出的基于拉格朗日乘子型的变分方案计算该算例可以得到目前最精确的数值, 计算误差最小的同时还能保证计算的稳定性。

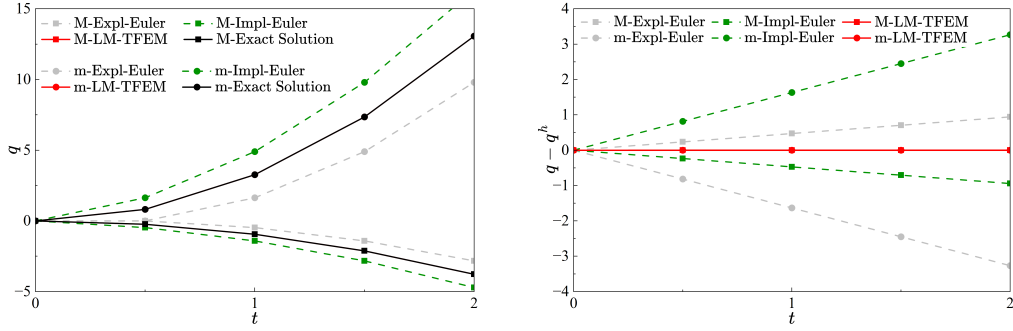


图 2.20 $\Delta t = 0.5$ 时四种方法计算双自由度楔形-滑块动力学系统的位移图与误差图

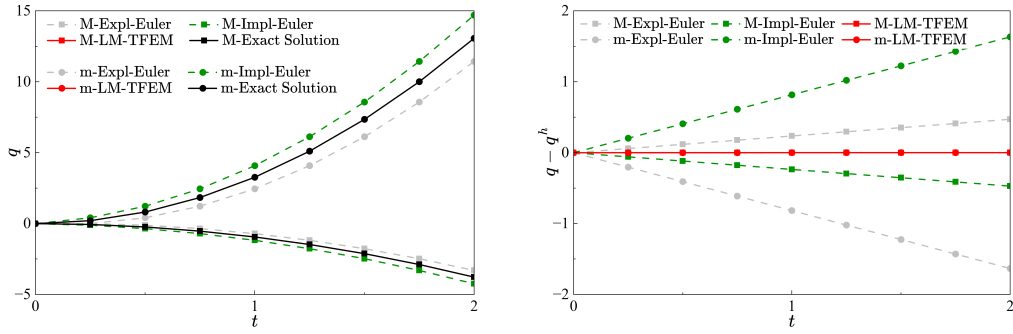


图 2.21 $\Delta t = 0.25$ 时四种方法计算双自由度楔形-滑块动力学系统的位移图与误差图

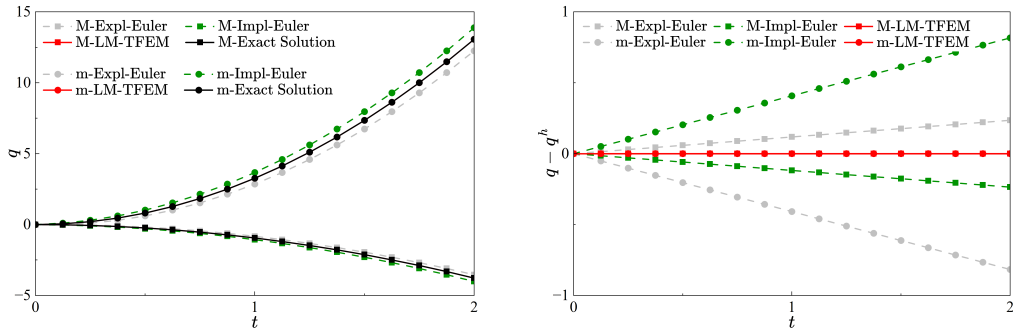
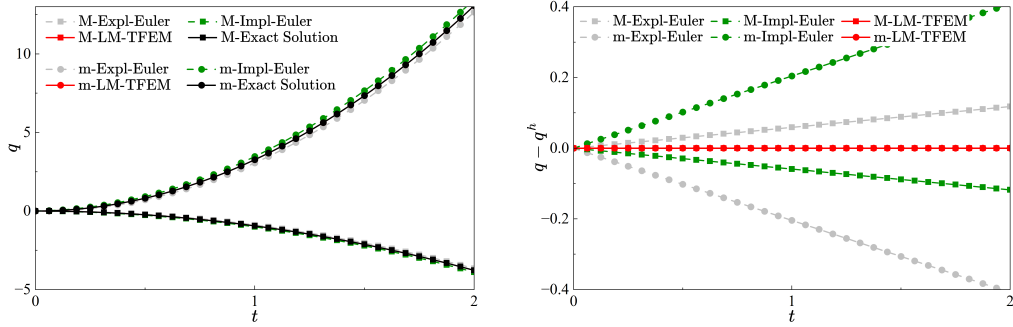


图 2.22 $\Delta t = 0.125$ 时四种方法计算双自由度楔形-滑块动力学系统的位移图与误差图


 图 2.23 $\Delta t = 0.0625$ 时四种方法计算双自由度楔形-滑块动力学系统位移图与误差图

当我们节点密度采取 4, 8, 16, 32 四种形式, 来测试基于拉格朗日变分方案的哈密顿完全弱形式法的误差收敛率时, 双自由度楔形-滑块动力学系统模型可以得到如图 2.17 所示的 2.0 的位移误差收敛率和 1.0 的位移梯度误差收敛率均能够达到理论的误差收敛率, 证明该方案是能够准确收敛的。

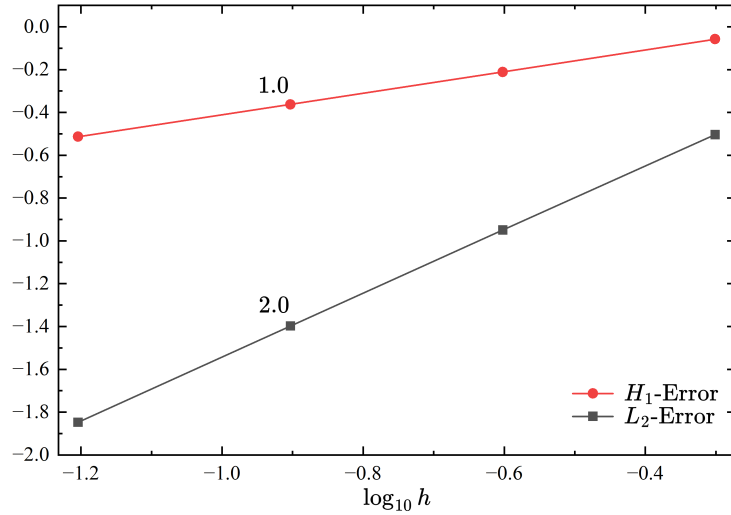


图 2.24 双自由度楔形-滑块动力学系统的误差收敛结果

2.5 本章小结

本章系统探究了动力问题的基于强形式的 Newmark- β 求解法和基于哈密顿原理的完全弱形式求解法, 对两种方法的数值计算结果进行了对比分析, 并探讨理论基于哈密顿原理求解法的时间末端边界问题及其解决方案。首先, 从强形式的控制方程出发, 介绍了 Newmark- β 的三种方法, 三种方法均对时间域采

用基于微分方程强形式离散分析。随后，分析了基于哈密顿原理的完全弱形式伽辽金法在时间末端存在虚位移必须为零的边界问题，并提出了一种基于拉格朗日乘子型的时域末端本质边界条件的施加方案来解决该问题，通过引入一个拉格朗日乘数 p 代替原来无法数值实现的虚位移 δq ，再将变分后的弱形式作为一个投影项加入到原来的能量泛函式里进行变分计算。最后，通过对典型的弹簧小车等算例的系统验证，证实了所提方案的优越性。数值结果表明，该拉格朗日乘子变分求解方案不仅计算效率更高，而且能够更好的确保数值计算结果的稳定性，同时具有最高的计算精度。

第3章 “1+1” 维波动问题完全弱形式时空混合有限元法

本章为进一步分析弹性波动力问题在复杂区域求解，引入时间方向的网格与空间方向的网格构成“1+1”形式的二维网格来离散计算。对网格的节点个数、布置方式、网格形状等元素进行调控来模拟各式各样的复杂求解域。并在这套网格的基础上，采用基于哈密顿原理的时空混合离散有限元法，通过拉格朗日乘子法施加虚位移边界条件，构成伽辽金完全弱形式求解。并对该方法进行二维情况下的测试和分析，为这套解决方案提供更为坚实的理论基础和实际依据。

3.1 一维波动问题及时间强形式求解方案

不失一般性，考虑如图3.1所示的一维弹性杆问题，该弹性杆的材料密度为 ρ 、弹性模量为 E 、横截面积为 A ，杆受沿 x 方向的体力 b 和在 x_t 处的外面力 P 作用。左端为固定端 x_g ，右端为自然边界 x_t 。

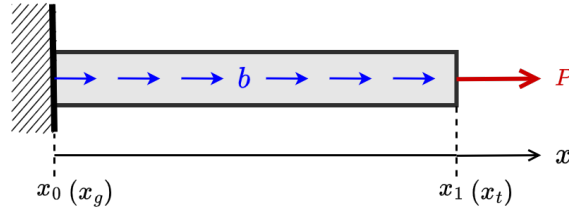


图 3.1 一维弹性杆问题示意图

在式(2.1)的哈密顿原理中，弹性杆系统中的哈密顿量 Φ 以及内部的动能 T 和势能 U 的分别为：

$$\Phi = \int_{t_0}^{t_1} T - U dt \quad (3.1)$$

$$T = \int_{x_0}^{x_1} \frac{1}{2} \rho A \dot{u}^2 dx \quad (3.2)$$

$$U = \int_{x_0}^{x_1} \frac{1}{2} E A u_{,x}^2 dx - \int_{x_0}^{x_1} u b dx + u P|_{x=x_t} \quad (3.3)$$

式中， u 和 $\dot{u}$ 为位移及其速度， $u_{,x}$ 为位移对 x 的一阶导数，即应变。

根据哈密顿原理，引入变分运算，可以得到相对应的泛函问题：找到一个

$u \in \mathcal{U}$ 使得,

$$\begin{aligned}
 \delta\Phi(u) &= \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} (\delta\dot{u}\rho A\dot{u} - \delta u_{,x} E A u_{,x}) dx dt \\
 &\quad - \int_{t_0}^{t_1} \left(\int_{x_0}^{x_1} \delta u b dx + \delta u P|_{x=x_t} \right) dt \quad \forall \delta u \in \mathcal{V} \\
 &= a(\delta u, u) - f(\delta u) \\
 &= 0
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

为进一步验证其与欧拉-拉格朗日方程之间的等价性, 对弱形式(3.4)进行分部积分, 可得:

$$\begin{aligned}
 & - \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u (\rho A \ddot{u} - E A u_{,xx} - b) dx dt \\
 & + \int_{x_0}^{x_1} \delta u \rho A \dot{u} n_t dx \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \delta u (E A u_{,x} n_x|_{x_0}^{x_1} - P) dt = 0
 \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中, n_t 和 n_x 分别为单位外法向量在时间和空间维度上的分量。根据哈密顿原理虚位移在时间端点处为零:

$$\delta u|_{t=t_0} = \delta u|_{t=t_1} = 0 \tag{3.6}$$

同时, 由于 δu 在位移边界条件处 $x = x_g$ 也必须为零, 即 $\delta u|_{x=x_g} = 0$, 因此可以得到:

$$E A u_{,x} n_x|_{x=x_t} = P \tag{3.7}$$

最终, 哈密顿原理(3.4)所应用的欧拉-拉格朗日方程强形式为:

$$\begin{cases} \rho A \ddot{u} = E A u_{,xx} + b, & (x, t) \in \Omega \\ u = u_g, & x = x_g \\ E A u_{,x} = P, & x = x_t \\ u = u_0, & t = t_0 \\ \dot{u} = \dot{u}_0, & t = t_0 \end{cases} \tag{3.8}$$

在传统有限元法在求解上述问题时, 通常采用时间域强形式离散与空间域弱形式离散相结合的方法, 即在时间维度采用分部积分而空间部分不变。此时, 式(3.4)可改写为:

$$\begin{aligned}
 & \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u \rho A \ddot{u} dx dt + \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u_{,x} E A u_{,x} dx dt = \\
 & \int_{x_0}^{x_1} \delta u \rho A \dot{u} n_t dx \Big|_{t_0}^{t_1} + \int_{t_0}^{t_1} \delta u P|_{x=x_t} dt + \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u b dx dt
 \end{aligned} \tag{3.9}$$

引入哈密顿原理的时间虚位移边界条件 $\delta u(t_0) = \delta u(t_1) = 0$ ，得到如下弱形式：

$$\int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u \rho A \ddot{u} dx dt + \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u_{,x} E A u_{,x} dx dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta u P|_{x_t} dt + \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u b dx dt \quad (3.10)$$

对上式采用配点法进行时间维度离散，要求在给定的任意 $t = t_{n+1}$ 时刻满足：

$$\int_{x_0}^{x_1} \delta u \rho A \ddot{u} dx + \int_{x_0}^{x_1} \delta u_{,x} E A u_{,x} dx = \delta u P|_{x_t} + \int_{x_0}^{x_1} \delta u b dx \quad (3.11)$$

进一步引入有限元离散近似位移 u 、速度 $\dot{u}$ 及加速度 $\ddot{u}$ ，有：

$$\begin{cases} u^h(x, t_n) = \sum_{I=1}^{n_p} N_I(x) u_{In} \\ \dot{u}^h(x, t_n) = \sum_{I=1}^{n_p} N_I(x) \dot{u}_{In} \\ \ddot{u}^h(x, t_n) = \sum_{I=1}^{n_p} N_I(x) \ddot{u}_{In} \end{cases} \quad (3.12)$$

式中， N_I 表示空间域内的有限元形函数； n_p 表示节点总数； u_{In} 、 $\dot{u}_{In}$ 和 $\ddot{u}_{In}$ 分别表示在 t_n 时刻的位移、速度和加速度。

将式(3.12)代入(3.11)可得离散控制方程：

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} + \mathbf{K} \mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{f}_{n+1} \quad (3.13)$$

其中， $\mathbf{M}$ 为质量矩阵， $\mathbf{K}$ 为刚度矩阵， $\mathbf{f}_{n+1}$ 为 t_{n+1} 时刻的力向量。它们的分量表达式如下：

$$\begin{cases} M_{IJ} = \int_{x_0}^{x_1} \rho A N_I N_J dx \\ K_{IJ} = \int_{x_0}^{x_1} E A N_{I,x} N_{J,x} dx \\ f_I = \int_{x_0}^{x_1} b N_I dx + N_I P|_{x_t} \end{cases} \quad (3.14)$$

而 $\mathbf{u}_{n+1}$ 和 $\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}$ 为 t_{n+1} 时刻的位移及其加速度：

$$\begin{cases} \mathbf{u}_n = \{u_{1n}, u_{2n}, \dots, u_{n_p n}\}^T \\ \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \{\ddot{u}_{1n}, \ddot{u}_{2n}, \dots, \ddot{u}_{n_p n}\}^T \end{cases} \quad (3.15)$$

采用 Newmark- β 法对式(3.13)进行求解时，位移、速度和加速度采用如下差分格式进行近似：

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f}_{n+1} - \mathbf{K}\mathbf{u}_{n+1}) \\ \dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t((1 - \gamma)\ddot{\mathbf{u}}_n + \gamma\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) \\ \mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_n + \frac{\Delta t^2}{2}((1 - 2\beta)\ddot{\mathbf{u}}_n + 2\beta\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) \end{cases} \quad (3.16)$$

其中, Δt 为时间步长。 β 和 γ 为 Newmark 参数, 通过调整这两个参数, 可切换显隐式求解。其中, 当 $\gamma = \frac{1}{2}$ 、 $\beta = 0$ 时为条件稳定的中心差分法。

联立空间离散方程式(3.13)与时间离散格式(3.16), 整理可得到一维弹性杆问题的 Newmark- β 法迭代公式:

$$\begin{cases} \left(\mathbf{M} + \frac{\gamma\Delta t}{\beta}\mathbf{K} \right) \ddot{\mathbf{u}}_{n+1} = \mathbf{f}_{n+1} - \mathbf{K} \left(\mathbf{u}_n + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_n + \frac{\Delta t^2}{2}(1 - 2\beta)\ddot{\mathbf{u}}_n \right) \\ \mathbf{u}_{n+1} = \mathbf{u}_n + \Delta t\dot{\mathbf{u}}_n + \frac{\Delta t^2}{2}((1 - 2\beta)\ddot{\mathbf{u}}_n + 2\beta\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) \\ \dot{\mathbf{u}}_{n+1} = \dot{\mathbf{u}}_n + \Delta t((1 - \gamma)\ddot{\mathbf{u}}_n + \gamma\ddot{\mathbf{u}}_{n+1}) \end{cases} \quad (3.17)$$

3.2 一维波动问题的拉格朗日乘子型时空混合离散分析方法

3.2.1 拉格朗日乘子型虚位移边界条件施加方案

为了建立完全弱形式下的时空混合离散 (时间维度和空间维度均不做分部积分), 必须得施加虚位移边界条件(3.6)。本小节将第2章所提基于拉格朗日乘子的时域末端本质边界条件施加方案, 引入到泛函变分方程(3.4)中, 从而构造全新路径来施加虚位移本质边界条件。

首先, 为了表述方便, 这里引入双线性算子表示哈密顿量(3.1)。需要注意的是, 为满足全域的变分一致性, 哈密顿量中需要补充初始动量自然边界条件, 此时哈密顿量可表示为如下形式:

$$\Phi(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - f(u) \quad (3.18)$$

其中, $a(\bullet, \bullet) : \mathcal{U} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 为双线性算子, $f(\bullet) : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性算子, 其表达式如下所示:

$$a(u, u) = \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} (\dot{u}\rho A\dot{u} - u_{,x}EAu_{,x})dxdt \quad (3.19)$$

$$f(u) = - \int_{x_0}^{x_1} u\rho A\dot{u}_0|_{t=t_0}dx - \int_{t_0}^{t_1} \left(\int_{x_0}^{x_1} ubdx + uP|_{x=x_t} \right) dt \quad (3.20)$$

在有限元离散的完全弱形式(3.4)试函数近似空间 $\mathcal{U}^h$ 和权函数近似空间 $\mathcal{V}^h$ 并不相同, 权函数近似空间 $\mathcal{V}^h$ 要求其任意元素在时间末端处为零, 即

$\delta u(x, t_1) = 0$ 。此时，将传统能量泛函(3.4)中的虚位移 δu 作为拉格朗日乘子，并将其采用 v 表示。进一步，将该拉格朗日乘子项引入式(3.18)中的哈密顿量，可得如下全新能量泛函表达式：

$$\bar{\Phi}(u, v) = \frac{1}{2}a(u, u) - a(u, v) + f(v) \quad (3.21)$$

对上述双变量能量泛函进行变分，并考虑 δu 和 δv 的任意性，引入相同的有限元离散近似 u 和 v ，即 u^h 和 v^h ，可得如下伽辽金弱形式：找到一组解 $u^h \in \mathcal{U}^h, v^h \in \mathcal{V}^h$ ，使得

$$\begin{cases} a(\delta u^h, u^h) - a(\delta u^h, v^h) = 0, & \forall \delta u^h \in \mathcal{U}^h \\ -a(u^h, \delta v^h) = -f(\delta v^h), & \forall \delta v^h \in \mathcal{V}^h \end{cases} \quad (3.22)$$

在采用时空混合有限元法进行分析时，对位移变量 u 进行的有限元近似，区别于之前的近似表达式(2.10)和(2.11)所示的单一维度近似，此处的形函数 $N_I(x, t)$ 为时空二维结构，其对应的近似值 u^h 的表达式如下：

$$u^h(x, t) = \sum_{I=1}^{n_p} N_I(x, t) d_I \quad (3.23)$$

对时间的一阶导数的近似值 $\dot{u}^h$ 为：

$$\dot{u}^h = \sum_{I=1}^{n_p} N_{I,t} d_I \quad (3.24)$$

对位移的一阶导数的近似值 $u^h_{,x}$ 为：

$$u^h_{,x} = \sum_{I=1}^{n_p} N_{I,x} d_I \quad (3.25)$$

$N_{I,x}$ 为形函数对位移的导数。通过有限元近似表达式，可得到对应的离散控制方程为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ -\mathbf{f} \end{Bmatrix} \quad (3.26)$$

其中，刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 和力向量 $\mathbf{f}$ 的分量 K_{IJ} 和 f_I 的表达式如下：

$$K_{IJ} = \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} (N_{I,t} \rho A N_{J,t} - N_{I,x} E A N_{J,x}) dx dt \quad (3.27)$$

$$f_I = - \int_{x_0}^{x_1} N_I \rho A \dot{u}_0|_{t=t_0} dx - \int_{t_0}^{t_1} \left(\int_{x_0}^{x_1} N_I b dx + N_I P|_{x=x_t} \right) dt \quad (3.28)$$

值得注意的是，由于时空总刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 重复在三个分块位置处被使用，因此在有限元数值求解阶段，完全可以利用该局部对称且同质的特点来优化程序内核结构，极大降低系统维度的内存开销。

从式(3.22)可以看出，试函数空间和权函数空间均属于相同的离散空间， $\mathcal{U}^h \times \mathcal{V}^h$ 。在施加强制边界条件时，将不再出现由于空间不匹配造成施加困难的问题。其中， $\mathcal{U}^h$ 空间内的本质边界条件包括问题的位移边界条件（ $x = x_g$ 处）和初始时刻位移边界条件（ $t = t_0$ 处）。本文采用罚函数法对本质边界条件进行施加，此时，考虑 u 的本质边界条件的罚函数增广能量泛函可写为：

$$\tilde{\Phi}(u, v) = \bar{\Phi}(u, v) + \frac{\alpha}{2} \int_{x_0}^{x_1} (u|_{t=t_0} - u_0)^2 dx + \frac{\alpha}{2} \int_{t_0}^{t_1} (u|_{x=x_g} - u_g)^2 dx \quad (3.29)$$

其中， α 为 u 相关本质边界条件的罚参数， u_0 为初始时刻位移边界值。

然而，对于 $\mathcal{V}^h$ 空间内的本质边界条件施加，除了包括时间末端边界条件（即 $t = t_1$ 处有 $\delta v = 0$ 等价约束）外，还需要考虑引入拉格朗日乘子后的弱形式(3.22)与其对应强形式之间的等价关系，来进一步确定虚拟变量 v 在空间域边界的具体要求。

3.2.2 与欧拉-拉格朗日方程的等价性推导

为进一步确定 $\mathcal{V}^h$ 空间内的本质边界条件，本小节将进一步推导拉格朗日乘子伽辽金弱形式的欧拉-拉格朗日方程。将一维弹性波问题的双线性算子式(3.19)和线性算子式(3.20)代入式(3.22)中关于虚位移 δu 的第一行变分方程，并对其引入分部积分，可将其展开并改写为：

$$\begin{aligned} & a(\delta u, u) - a(\delta u, v) \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} (\delta \dot{u} \rho A \dot{u} - \delta u_{,x} E A u_{,x}) dx dt \\ & \quad - \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} (\delta \dot{u} \rho A \dot{v} - \delta u_{,x} E A v_{,x}) dx dt \\ &= 0 \end{aligned} \quad (3.30)$$

对上式进行分部积分可得：

$$\begin{aligned} & - \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u (\rho A \ddot{u} - E A u_{,xx}) dx dt + \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta u (\rho A \ddot{v} - E A v_{,xx}) dx dt \\ & + \int_{x_0}^{x_1} \delta u \rho A (\dot{u} - \dot{v}) n_t \Big|_{t_0}^{t_1} dx - \int_{t_0}^{t_1} \delta u E A (u_{,x} - v_{,x}) n_x \Big|_{x_0}^{x_1} dt = 0 \end{aligned} \quad (3.31)$$

根据哈密顿原理虚位移在时间端点处和强制边界条件处为零：

$$\delta u|_{x=x_g} = \delta u|_{t=t_0} = \delta u|_{t=t_1} = 0 \quad (3.32)$$

可以得到波动方程的基本方程:

$$\rho A \ddot{u} = E A u_{,xx} \quad \rho A \ddot{v} = E A v_{,xx} \quad (3.33)$$

以及可以得到空间边界条件和时间边界的关联约束关系:

$$\begin{cases} \dot{u} = \dot{v}, & t = t_1 \\ u_{,x} = v_{,x}, & x = x_t \end{cases} \quad (3.34)$$

考虑式(3.22)的第二行如下所示:

$$\begin{aligned} & -a(u, \delta v) + f(\delta v) \\ & = - \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} (\delta \dot{v} \rho A \dot{u} - \delta v_{,x} E A u_{,x}) dx dt \\ & \quad - \int_{x_0}^{x_1} \delta v \rho A \dot{u}_0|_{t=t_0} dx - \int_{t_0}^{t_1} \left(\int_{x_0}^{x_1} \delta v b dx + \delta v P|_{x=x_t} \right) dt \\ & = 0 \end{aligned} \quad (3.35)$$

同样对第二行的弱形式进行分部积分处理得到:

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^{t_1} \int_{x_0}^{x_1} \delta v (\rho A \ddot{u} - E A u_{,xx} - b) dx dt - \int_{x_0}^{x_1} \delta v \rho A \dot{u}_t|_{t_0}^{t_1} dx \\ & - \int_{x_0}^{x_1} \delta v \rho A \dot{u}_0|_{t=t_0} dx + \int_{t_0}^{t_1} \delta v \left(E A u_{,x} n_x|_{x_0}^{x_1} - P|_{x=x_t} \right) dt = 0 \end{aligned} \quad (3.36)$$

为了使方程成立, 拉格朗日乘子变分项 δv 必须满足:

$$\delta v|_{t=t_1} = \delta v|_{x=x_g} = 0 \quad (3.37)$$

综上, 联立第一行变分弱形式分部积分式(3.31), 再结合所有的平衡微分方程及边界条件, 最终可以得到双变量拉格朗日乘子弱形式对应等价的欧拉-拉格朗日强形式为:

$$\begin{cases} \rho A \ddot{u} = E A u_{,xx} + b, & (x, t) \in \Omega \\ u = u_g, & x = x_g \\ E A u_{,x} = P, & x = x_t \\ u = u_0, \dot{u} = \dot{u}_0, & t = t_0 \\ (\rho A \ddot{u} - E A u_{,xx}) = (\rho A \ddot{v} - E A v_{,xx}), & (x, t) \in \Omega \\ \delta u = \delta v = 0, & x = x_g \\ u_{,x} = v_{,x}, & x = x_t \\ \dot{u} = \dot{v} & t = t_1 \end{cases} \quad (3.38)$$

如式(3.38)所示, 前四项同式(3.8)一样, 证明基于拉格朗日变分方案的位移变量 u 满足经典动力学波方程的强形式控制方程。同时, 引入的虚拟变量 v 不仅在时空内部展现出与位移相互匹配的求解空间, 而且在自然边界以及时间的末端边界也确保了连续协调。综上所述, 我们在时空混合网格求解框架下, 完整推导并证明了该能量泛函变分弱形式与欧拉-拉格朗日方程强形式之间的等价关系。

根据式(3.37)可以确定 $\mathcal{V}^h$ 空间内的拉格朗日乘子的强制边界条件和时间末端边界条件, 同样可以采用罚函数法对该边界条件进行施加, 此时, 考虑 v 的本质边界条件的罚函数增广能量泛函可写为:

$$\tilde{\Phi}(u, v) = \tilde{\Phi}(u, v) + \frac{\beta}{2} \int_{x_0}^{x_1} (v|_{t=t_1})^2 dx + \frac{\beta}{2} \int_{t_0}^{t_1} (v|_{x=x_g})^2 dt \quad (3.39)$$

其中, β 为拉格朗日乘子 v 相关本质边界条件的罚参数, v_1 为时间末端虚拟变量边界目标值。对 $\tilde{\Phi}(u, v)$ 变分得到附加边界项:

$$\begin{aligned} \delta \tilde{\Phi} = & \delta \tilde{\Phi} + \alpha \int_{x_0}^{x_1} (u|_{t=t_0} - u_0) \delta u|_{t=t_0} dx + \alpha \int_{t_0}^{t_1} (u|_{x=x_g} - u_g) \delta u|_{x=x_g} dt \\ & + \beta \int_{x_0}^{x_1} v \delta v|_{t=t_1} dx + \beta \int_{t_0}^{t_1} v \delta v|_{x=x_g} dt \end{aligned} \quad (3.40)$$

罚参数取值应足够大以保证边界约束近似满足, 同时避免过大导致离散方程病态, 通常可按问题特征刚度量级进行比例选取并结合条件数进行校核。相对应的离散控制方程可表示为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} + \mathbf{K}^\alpha & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & \mathbf{K}^\beta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^\alpha \\ -\mathbf{f} + \mathbf{f}^\beta \end{Bmatrix} \quad (3.41)$$

其中, $\mathbf{K}^\alpha$ 和 $\mathbf{f}^\alpha$ 、 $\mathbf{K}^\beta$ 和 $\mathbf{f}^\beta$ 分别为施加与 u 和 v 相关的本质边界条件刚度矩阵和力向量, 分量表达式如下:

$$\begin{cases} K_{IJ}^\alpha = \int_{x_0}^{x_1} \alpha N_I N_J|_{t=t_0} dx + \int_{t_0}^{t_1} \alpha N_I N_J|_{x=x_g} dt \\ f_I^\alpha = \int_{x_0}^{x_1} \alpha N_I u|_{t=t_0} dx + \int_{t_0}^{t_1} \alpha N_I u|_{x=x_g} dt \end{cases} \quad (3.42)$$

$$\begin{cases} K_{IJ}^\beta = \int_{x_0}^{x_1} \beta N_I N_J|_{t=t_1} dx + \int_{t_0}^{t_1} \beta N_I N_J|_{x=x_g} dt \\ f_I^\beta = 0 \end{cases} \quad (3.43)$$

式中 α 为用于施加与真实位移 u 相关的本质边界条件的罚函数因子, β 为用于施加与虚拟动量对应变量 v 相关的本质边界条件的罚函数因子。而 f_I^β 可以用任意实数表示, 这里为了方便计算, 令它等于零。

这样，我们通过引入一个在拉格朗日维度投影等价的独立虚变量 v ，有效替换并且避开了传统弱形式数值求解体系中无法在时间末端施加位移 $\delta u(t_1) = 0$ 约束的困难。我们顺利构造出一个关于真实求解位移量 u 以及拉格朗日乘子 v 的完全对称弱形式变分问题，同时新的弱形式方程仍然是等价于原来的强形式的，并且这种变分方案有效解决了时空有限元法在时间末端边界条件无法数值施加的问题。在经过罚函数结合统一的单元形函数向有限元离散化后形成的系数矩阵及力列阵性质优良，直接应用代数求解器便得以对动力学的初值问题彻底完成一站式的空间与时间的全维度连续推进。该框架为基于哈密顿变分推导出的“1+1”维复杂弹性阻抗以及边界不连续混合网格动力波动问题，奠定了高度统一且高并行的离散数值计算基石。

3.3 数值算例

本节通过典型的“1+1”维弹性波问题，验证了采用基于拉格朗日乘子变分法的计算精确性和理论误差收敛。在精度分析中，采用不同网格密度下的位移稳定性（位移图或者应力云图等）来证明所提方法的正确性。为了对数值解答进行定量评估，同时采用如下基于绝对范数形式定义的位移误差（ L_2-Err ）和位移及其导数梯度误差（ H_1-Err ）：

$$L_2-Err = \sqrt{\int_{\Omega} (u - u^h)^2 d\Omega} \quad (3.44)$$

$$H_1-Err = \sqrt{\int_{\Omega} ((\dot{u} - \dot{u}^h)^2 + (u_{,x} - u^h_{,x})^2) d\Omega} \quad (3.45)$$

式中， Ω 代表整个时空求解域； u 、 $\dot{u}$ 和 $u_{,x}$ 分别为真实情况下的位移、速度以及应变的精确解（或参考解）；而 u^h 、 $\dot{u}^h$ 和 $u^h_{,x}$ 则是通过时空混合有限元计算得到的对应近似数值解。

为实现波动方程强梯度区域的高精确追踪，本节对比或采用两种网格局部细化方案：一是采用非结构化网格结合 Delaunay 三角形局部细化方案^[90]。该方法虽然能灵活适应复杂的几何边界并生成质量相对较高的三角形单元，但在应对动态强梯度问题时，由于频繁的网格重构与节点连接关系的改变，往往会引入额外的插值映射误差。这种非结构化拓扑的剧烈变化在时空混合离散框架下，极易破坏求解的守恒律，导致数值振荡并在长程时间积分中存在一定的演化稳定性问题。二是采用更加稳定且拓扑一致的结构化三角形网格结合最长边二分

法 (Longest Edge Bisection) 进行局部细化^[91]。在具体实施过程中, 根据数值算例精确解的先验信息, 提取出解的梯度变化最为剧烈、极易积累数值误差的时空对角线区域 (即波前传播的特征线区域)。针对该局部区域, 我们采用了由粗到细的逐级网格细分 (Refine) 处理。

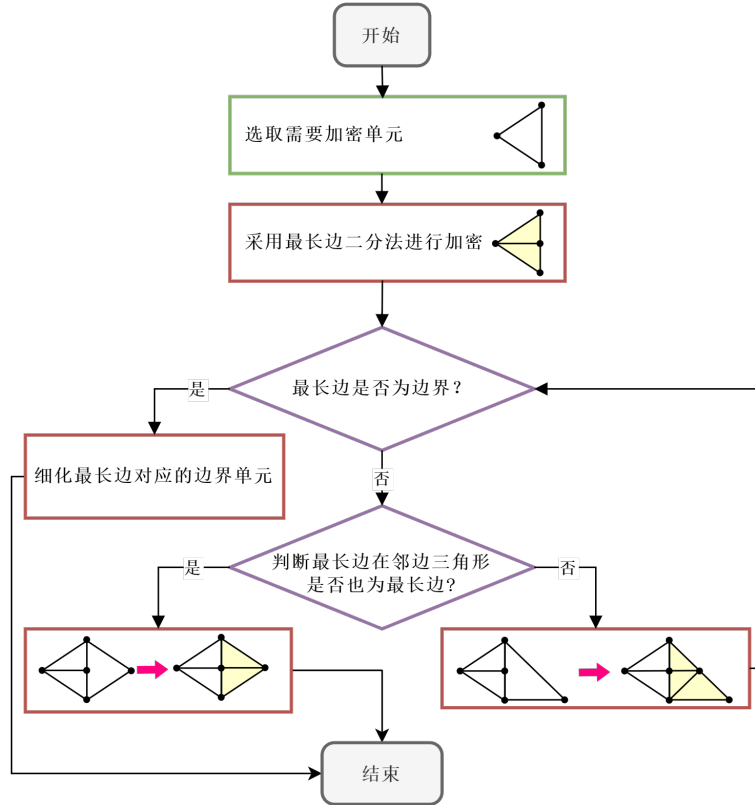


图 3.2 三角形网格最长边二分法局部细化流程图

该网格局部细化的具体算法流程如图3.2所示。其核心思想是基于最长边二分法来协调相邻单元, 从而消除悬挂节点并保证网格的整体协调性。具体步骤如下: 首先, 选取需要加密的目标三角形单元; 随后, 对其采用最长边二分法进行临时加密, 并首先判断该最长边是否为求解域的全局边界。若是边界, 则直接细化该最长边对应的边界单元并结束当前判定; 若该最长边并非边界, 则进一步判断这条最长边是否同时也是其相邻三角形的最长边。若是, 则直接将这两个共边的相邻三角形沿着该最长边同步一分为二, 完成加密并结束判定; 若该共用边不是相邻三角形的最长边, 那么在二分当前单元后, 会在相邻单元的边上产生悬挂节点。此时需要将加密指令向相邻单元传递, 并对该相邻单元重新进入“最长边是否为边界”的系统判定与细分流程。如此递归循环, 直至所

有由于局部细化产生的悬挂节点均被完美消除闭合。

基于上述最长边二分的协调加密机制，我们对该一维波动问题进行了多级网格演化。首先构筑出全局的半规则化背景基础网格 (BiRefine 无加密)；随后精准定位预估误差带区域进行第 1 次局部网格细分 (1 次 Refine)，让特征区域内的三角形单元变得密集；接着在上一级的基础上进一步缩小加密带宽度，进行第 2 次迭代加密 (2 次 Refine)；最后收缩至核心梯度变化带完成第 3 次高度细分加密 (3 次 Refine)。通过上述连续细分的四个阶段，我们在保留全局计算效率的前提下，构建出了一条高度密集的局部网格带，用来更精确地捕获波前特征。

3.3.1 一维弦的横向自由振动问题

考虑一根长度为 l 的均匀弦，两端固定，如图3.3所示，材料密度 $\rho = 1.0$ ，弹性模量 $E = 1.0$ ，波速 $\alpha = 1.0$ ，在初始时刻具有一定的位移和速度，做自由横向振动。

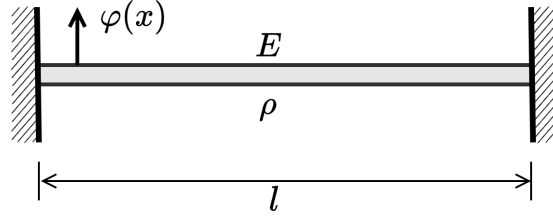


图 3.3 一维弦横向自由振动问题示意图

弦的自由振动满足一维波动方程，结合边界条件和初始条件，问题可表述为：

$$\begin{cases} u_{,tt} - \alpha^2 u_{,xx} = 0 \\ u(0, t) = u(l, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \phi(x) \end{cases} \quad (3.46)$$

采用分离变量法将波动方程分解为常微分方程，结合边界条件可得到波动方程的精确解解析表达式：

$$u(x, t) = \cos\left(\frac{\pi a}{l} t\right) \sin \frac{\pi x}{l} \quad (3.47)$$

以及位移边界条件：

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \sin \frac{\pi x}{l} = \varphi(x) \\ u_t(x, 0) &= 0 \end{aligned} \quad (3.48)$$

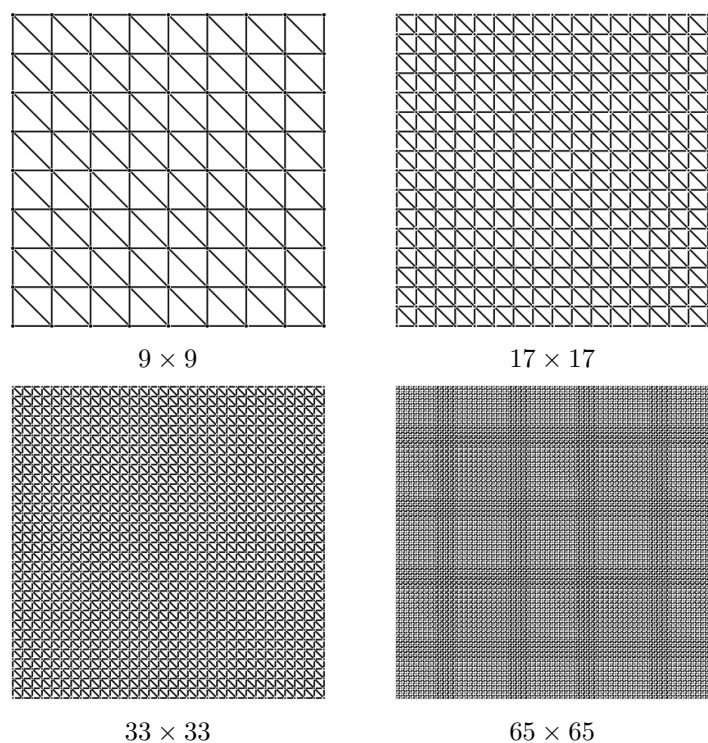


图 3.4 一维弦自由横向振动问题三角形三节点单元模型

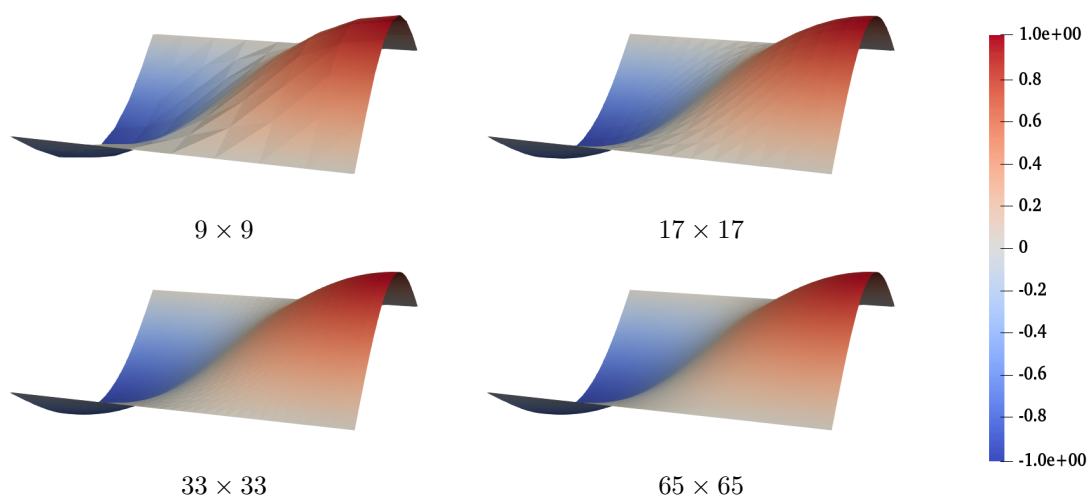


图 3.5 一维弦自由横向振动问题三节点单元计算位移图

一维弦自由横向振动问题的求解域也可以通过图3.4所示，采用均布的四个疏密不同、三节点三角形单元网格进行离散，在这个网格单元下，当我们采用基于拉格朗日变分方案的完全弱形式伽辽金法去计算该问题时，我们可以得到图3.5所示的位移结果，可以看出，无论节点疏密，位移的计算结果都十分稳定。

同时，图3.6为采用上述四个疏密不同的离散节点时的位移误差和能量误差的收敛结果。从图中可以看出采用基于拉格朗日变分方案的数值分析方法在时空域上求解弹一维弦自由横向振动问题时，其位移误差和能量误差均能达到理论收敛率。

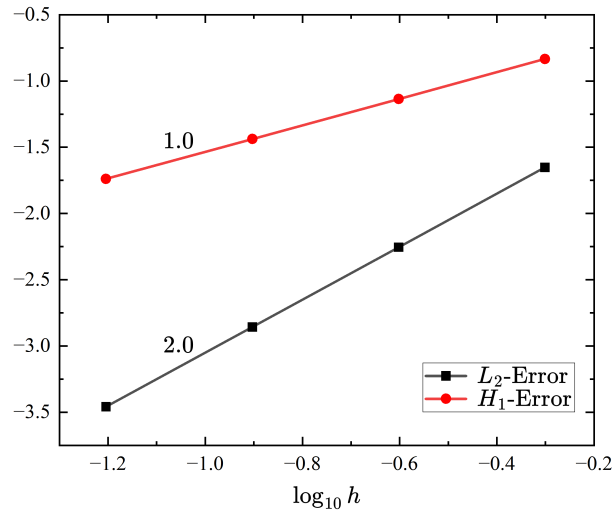


图 3.6 一维弦自由横向振动问题采用 Tri3 单元计算的误差收敛结果

当我们采用六节点三角形单元网格进行离散时该问题时，图3.7为该节点离散情况下的位移计算结果，图中所示都具有很好的稳定性。同时，它的位移误差和能量误差也均能达到理论收敛率，如图3.8所示。

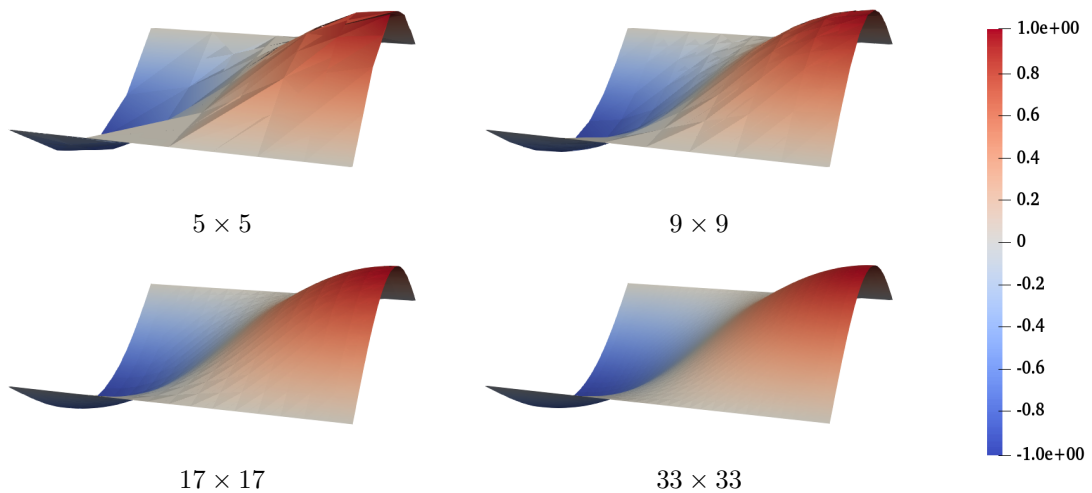


图 3.7 一维弦自由横向振动问题六节点单元计算位移图

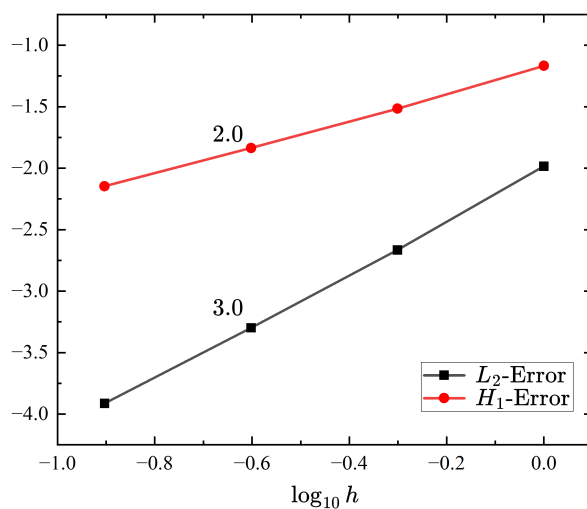


图 3.8 一维弦自由横向振动问题采用 Tri6 单元计算的误差收敛结果

我们还可以采用 **Birefine** 生成半结构化的网格来测试一维弦的横向自由振动问题，根据数值算例的精确解来对该解可能产生误差的部分做 **refine** 处理。生成 **Birefine** 的网格图如图3.9所示。

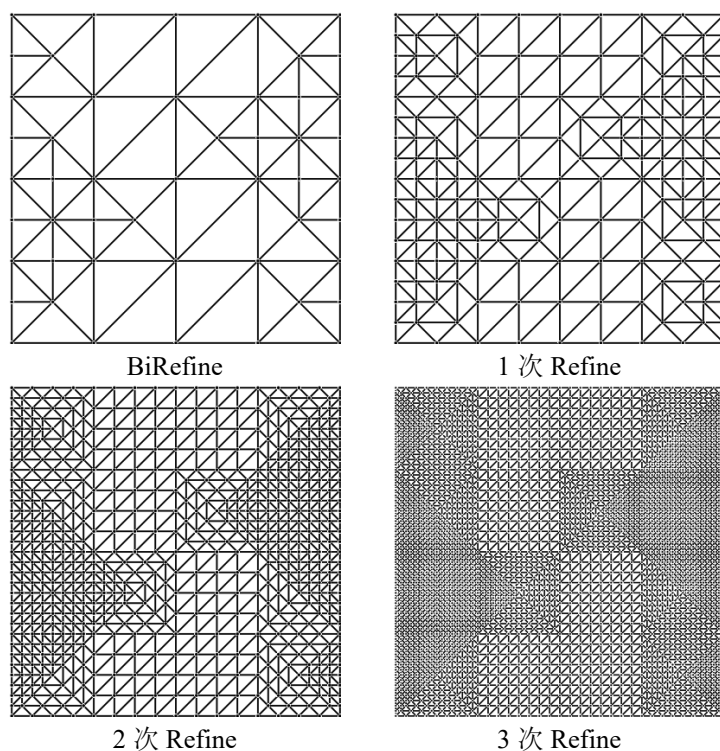


图 3.9 弹性材料波动问题节点模型

根据上述的 BiRefine 生成的网格进行离散计算，可以得到如下所示计算所得的位移图：

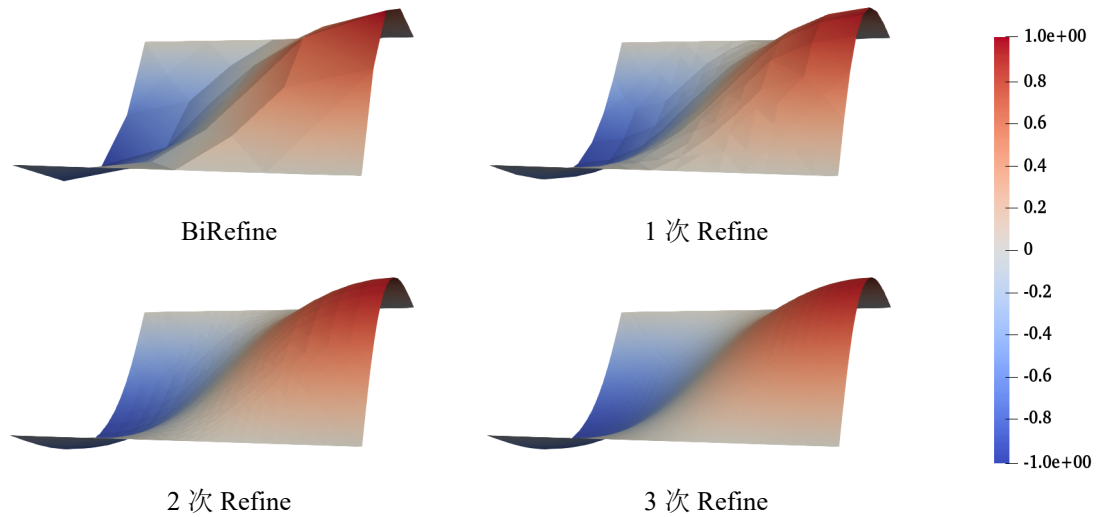


图 3.10 一维弦自由横向振动问题半结构化网格计算位移图

图3.11为采用上述四个疏密不同的离散节点时的位移误差和能量误差的收敛结果。从图中可以看出，结合半结构化网格处理后，采用基于拉格朗日变分方案的数值分析方法在时空域上求解弹性材料波动问题时，其位移误差和能量误差均能达到理论收敛率。

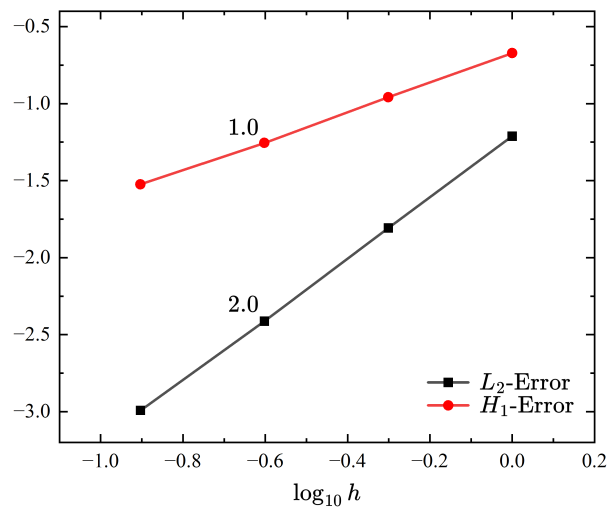


图 3.11 一维弦的横向自由振动问题半结构化网格计算的误差收敛结果

3.3.2 一维弹性杆撞击刚性墙问题

考虑一维弹性杆撞击刚性墙的问题，如图3.12所示，弹性杆的材料参数均取为单位值，即弹性模量 $E = 1$ ，材料密度 $\rho = 1$ ，杆总长 $L = 1$ 。在初始时刻，弹性杆整体具有向着刚性墙撞击的均匀初始速度 $v_0 = 1$ 。在撞击发生时，杆的左端受到刚性墙的阻挡，因此在该处施加强制的零位移边界条件：在任意时刻均始终满足 $u(0, t) = 0$ 。同时，杆的右端不受外力约束，作为自由端施加自然边界条件。由于杆的一端固定，另一端以均匀初速度运动，因此在这个一维波动问题中，杆内将会产生一个不断传播的压缩应力波。

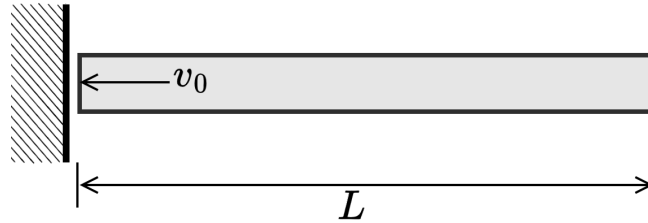


图 3.12 一维弹性杆撞击刚性墙示意图

为了验证算法的鲁棒性，本文分别采用不同疏密度的三节点 (Tri3) 和六节点 (Tri6) 的三角形单元均布网格图3.13进行离散。图3.14和图3.15分别展示了一维弹性杆撞击刚性墙问题中，在时空域上采用不同网格下的采用拉格朗日乘子时空混合离散有限元法数值计算的应力云图。

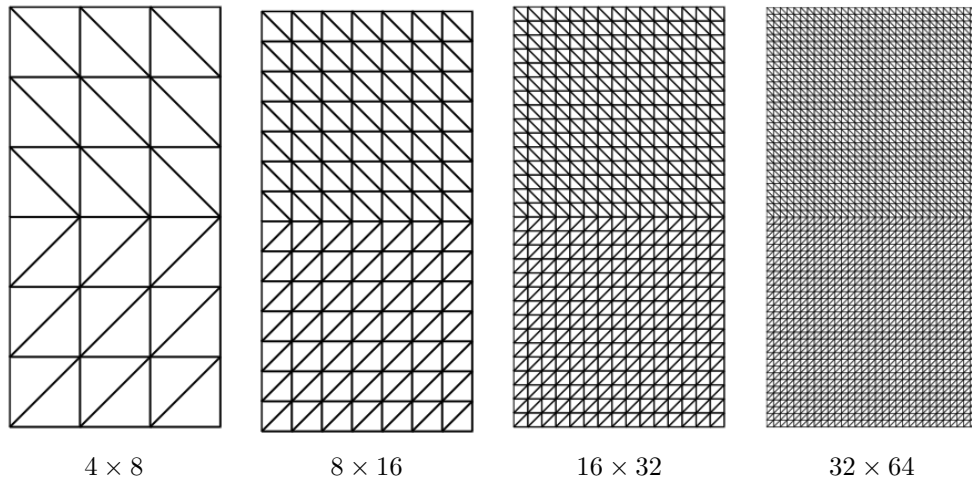


图 3.13 Tri3 均布网格弹性杆问题不同密度下的节点模型

从计算结果中可以明显看出，采用基于拉格朗日变分方案的数值分析方法在时空域上求解弹性动力学问题时，不仅计算过程简明（只需按照均布网格进

行离散), 而且计算效果优异。不论是三节点三角形网格还是六节点三角形网格, 都可以获得稳定的数值求解空间, 这表明该方法具有较好的精度适应性; 且随着时间推移求解也不会产生明显的寄生振荡, 从而有效地提高了求解过程的稳定性和计算精度。

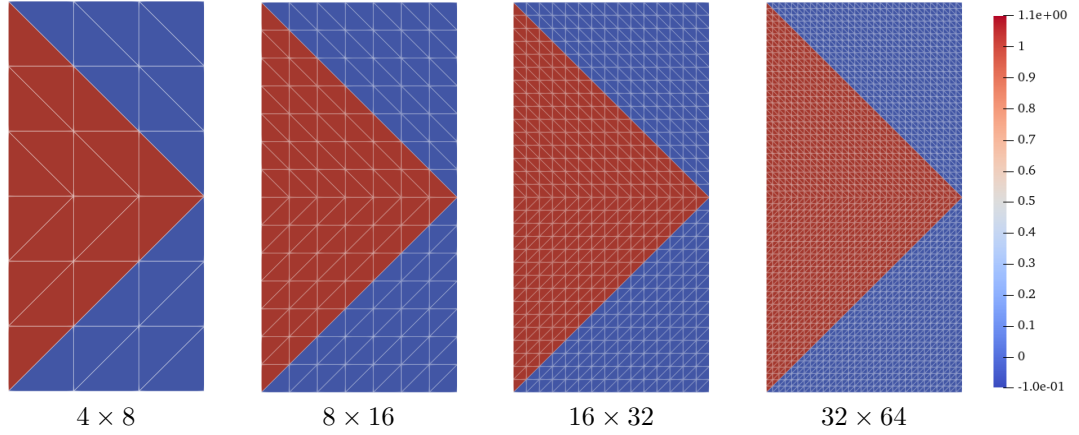


图 3.14 Tri3 均布网格弹性杆问题不同密度下的应力云图

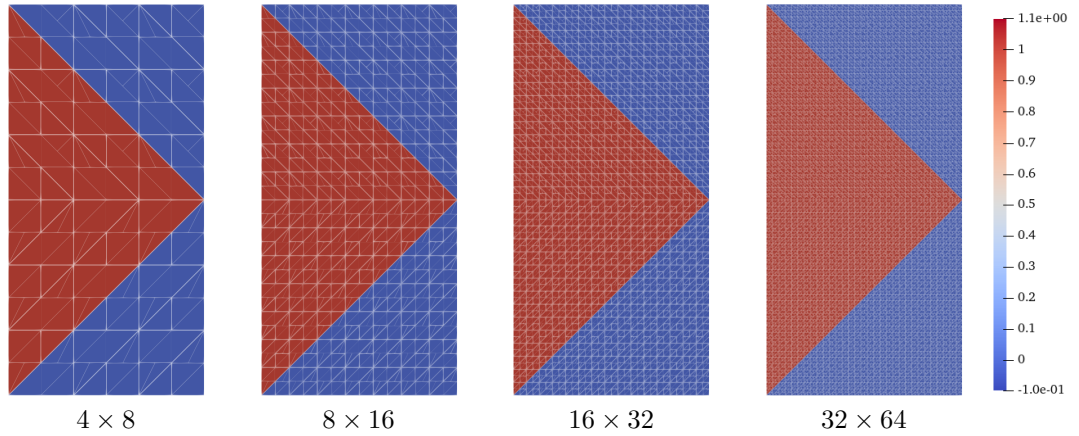


图 3.15 Tri6 均布网格弹性杆问题不同密度下的应力云图

我们可以对比前文所介绍过的间断伽辽金法和本文所提拉格朗日时空有限元法的计算结果, 如图3.16所示, 在相同的初始条件下, 间断伽辽金法计算的数值结果会随着时间的增长而出现振荡现象, 而本文所提方案并不会出现振荡现象。所以, 拉格朗日时空有限元法的计算稳定性是远远优于间断伽辽金法的。

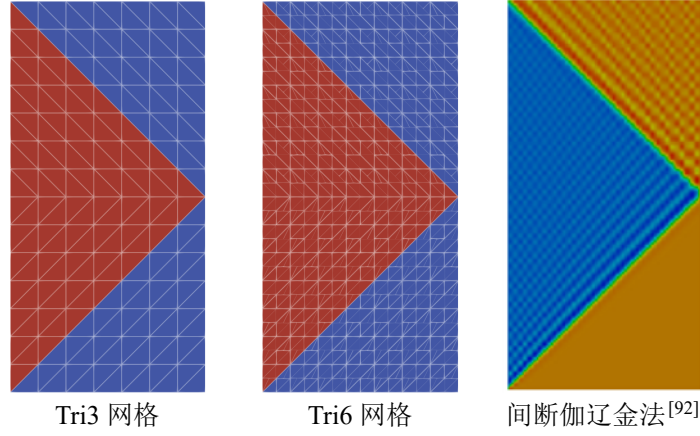


图 3.16 拉格朗日时空有限元法与间断伽辽金法计算下的应力云图

3.3.3 一维弹性材料层中的波动问题

考虑一个厚度为 $H = 4$ 的弹性材料层，如图3.17所示，材料密度 $\rho = 1$ ，弹性模量 $E = 1$ ，波速 $\alpha = 1$ 。在材料的右侧边界施加位移等于零的强制边界条件。当 $t = 0$ 时，在材料左边界施加一个持续时间为 1 的压缩应力脉冲 P ，压缩应力脉冲 P 的示意图为图3.18, 表达式为：

$$P(0, t) = \begin{cases} -\sin(\pi t), & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & 1 < t. \end{cases} \quad (3.49)$$

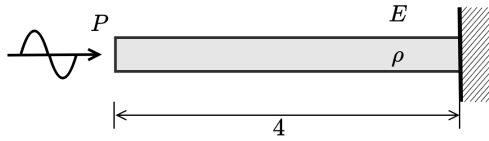


图 3.17 一维弹性材料层中的波动问题示意图

在此脉冲边界条件的影响下，位移的精确解的解析表达式为：

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{2\alpha}{\pi}, & x < \alpha(t-1), \\ \frac{\alpha}{\pi} \left[1 - \cos \left(\pi \left(t - \frac{x}{\alpha} \right) \right) \right], & \alpha(t-1) \leq x \leq \alpha t, \\ 0, & \alpha t < x. \end{cases} \quad (3.50)$$

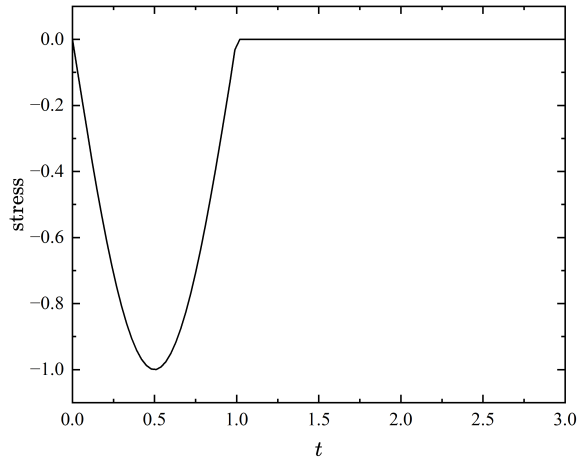


图 3.18 施加在弹性材料左侧的应力

弹性材料的求解域分别通过图3.19所示采用均布的四个疏密不同、三节点三角形单元网格进行离散。图3.20为采用上述四个疏密不同的离散节点时的位移误差和能量误差的收敛结果。从图中可以看出采用基于拉格朗日变分方案的数值分析方法在时空域上求解弹性材料波动问题时，位移误差收敛率为 2.0，能量误差收敛率为 1.0，其位移误差和能量误差均能达到理论收敛率。

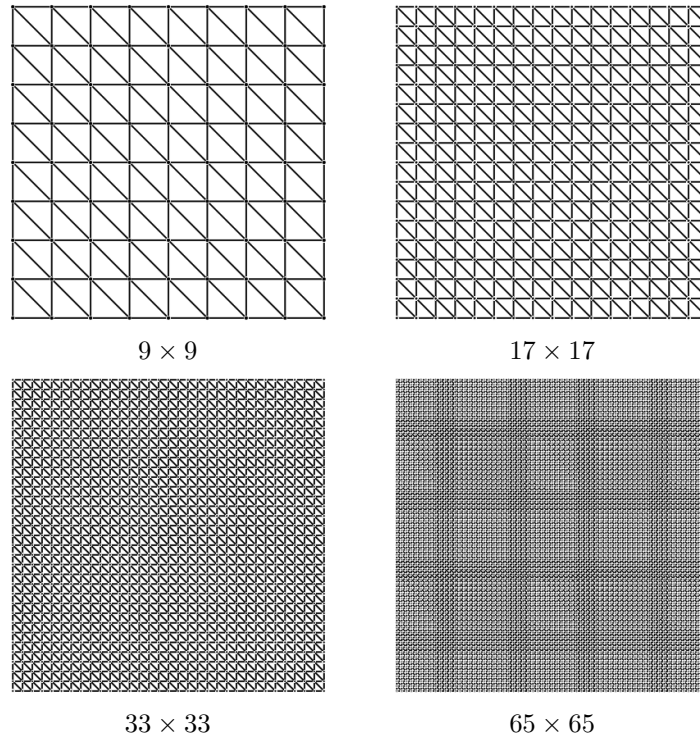


图 3.19 弹性材料波动问题节点模型

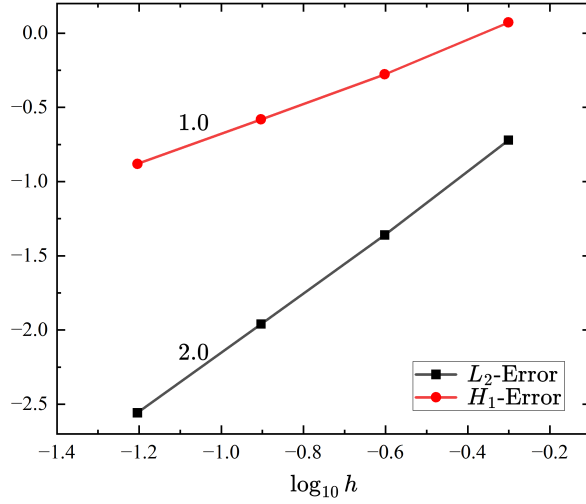


图 3.20 一维弹性材料波动问题采用 Tri3 单元计算的误差收敛结果

同样，当我们采用六节点单元以相同的疏密程度去计算一维弹性材料层中的波动问题时，最终得到的计算结果如图3.21所示，位移误差收敛率和能量误差收敛率并没有达到理论误差收敛率，其原因是，该算例的精确解的连续性不够，存在梯度变化很大的区域，所以导致误差收敛时出现了收敛性不足的问题。

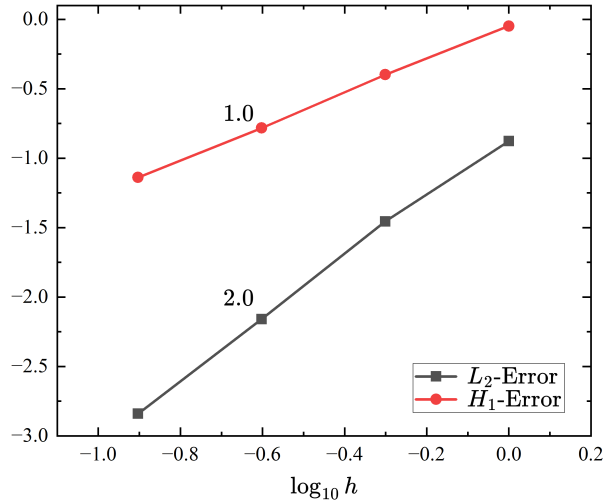


图 3.21 一维弹性材料波动问题采用 Tri6 单元计算的误差收敛结果

一维弹性材料波动问题在任意分布的网格节点上进行计算时会产生较大的振荡现象，为解决这一问题，尝试对梯度由大变小的部分做逐步加密进行计算，对其他区域不做改变，对非均匀网格适当的局部加密。如图3.22所示，对 20*20

的非均匀网格在解的坡顶进行局部加密， c 为加密的密度大小，从而缓解梯度变化带来的振荡现象，从而得到更加稳定的数值解。

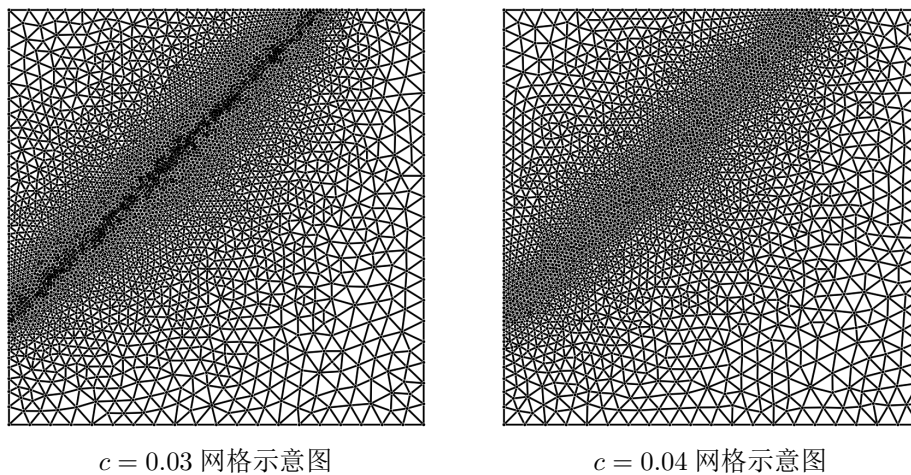


图 3.22 弹性材料波动问题局部加密的网格图

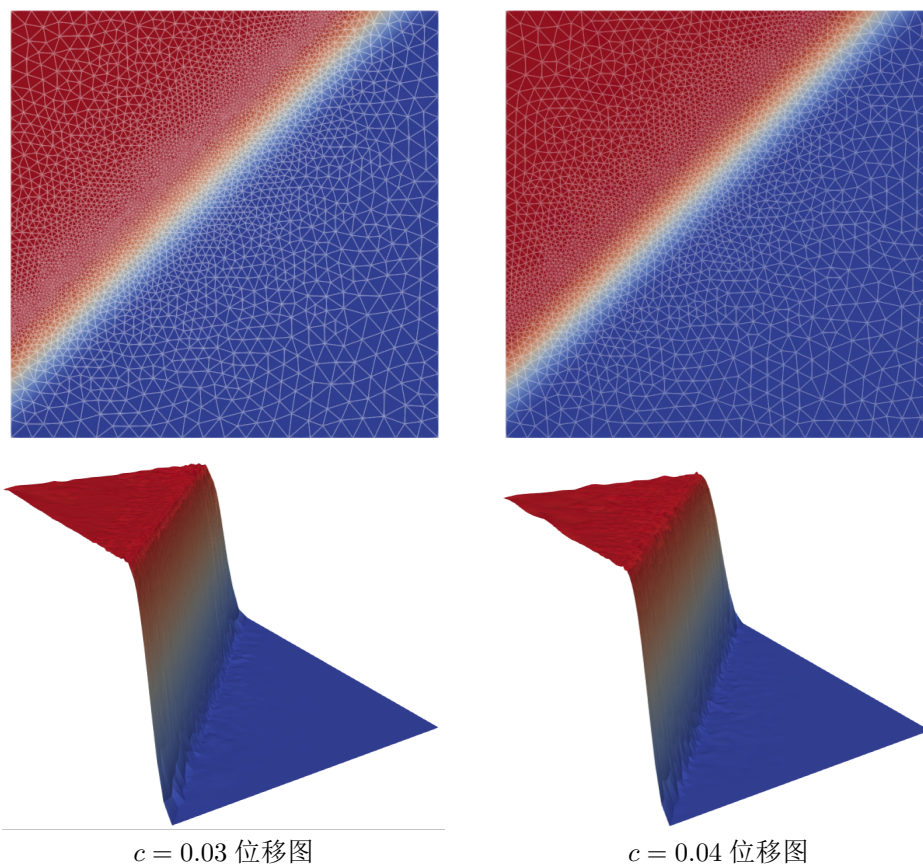


图 3.23 弹性材料波动问题局部加密计算的三维位移图

结合上述二维与三维图的计算结果可以观察到，在时空混合模型中采用非结构化网格并结合 Delaunay 三角形局部细化方案时，求解的位移场虽然在二维物理投影面上展现出较好的连续性与稳定性，基本捕捉到了波前的主要运动特征；然而，从其对应的三维时空全域位移演化图中可以看出，在时间末端边界区域仍会出现数值振荡现象。这种由于局部网格畸变或不同尺寸网格间插值相容性差所带来的能量耗散与数值干扰，极大限制了全域泛函向真实物理本构解的渐进逼近能力，导致算例最终无法达到时空混合有限元法预期的最优理论误差收敛阶数与收敛率。因此我们采用分布十分规则的结构化三角形网格作为全域初始网格的基底系统，并引入了形状控制更为严格的“最长边二分法”方案来执行波前等敏感区域的局部自适应细化。该基准二分机制凭借其规则的一比二等向切割，不仅能严格维持网格细化扩展过程中的形状对称质量，有效避免了因夹角过度变大或变小而产生的单元退化和雅可比畸变，还能使得全域内网格尺寸分布从疏至密过渡得更加自然平顺无剧烈突变。通过该“结构化三角形网格结合最长边二分法”的网格划分与局部细化方案，对应不同自适应细化层级下 (Refine levels) 生成的网格如下所示：

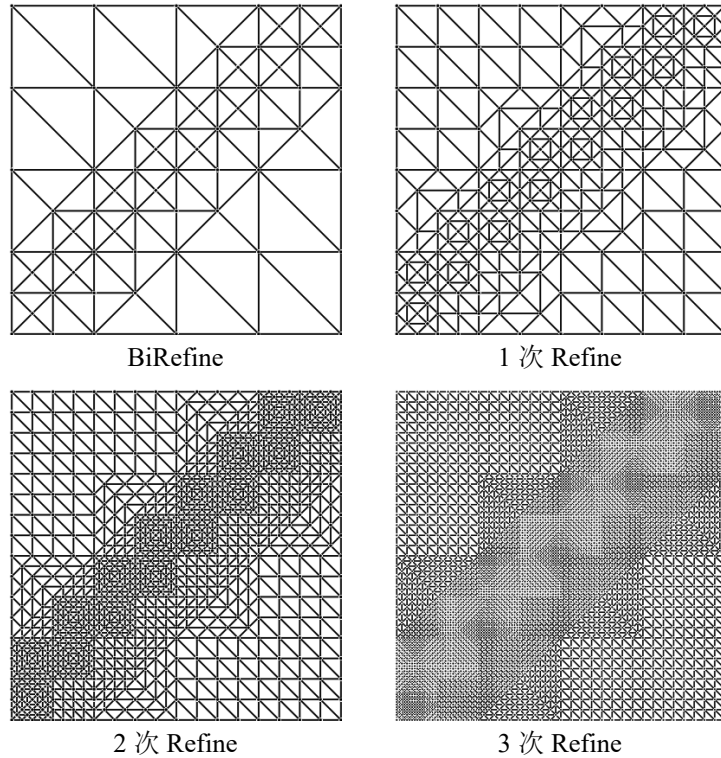


图 3.24 弹性材料波动问题节点模型

根据上述的 BiRefine 生成的网格进行离散计算, 图3.25为采用上述四个疏密不同的离散节点时的位移误差和能量误差的收敛结果。从图中可以看出采用基于拉格朗日变分方案的数值分析方法在时空域上求解弹性材料波动问题时, 其位移误差和能量误差均能达到理论收敛率。

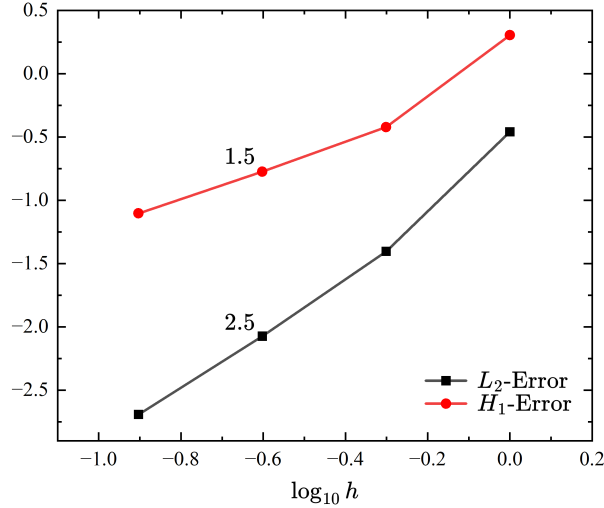


图 3.25 一维弹性材料波动问题采用 BiRefine 单元计算的误差收敛结果

3.4 本章小结

本章进一步探讨了基于哈密顿原理的拉格朗日变分方案在“1+1”维网格单元的时空混合离散计算。全章主要工作和结论如下：从一维波动问题的控制方程出发, 回顾了结合时间强形式与空间弱形式的经典 Newmark 迭代法, 分析了其在时间积分域和空间离散域上的耦合特性。针对完全弱形式伽辽金法在时间末端本质边界条件难以直接施加的难点, 提出了基于拉格朗日乘子的时空混合变分方案。通过引入与虚拟变量（类似于动量）等价的拉格朗日乘子, 构造了全新的增广能量泛函。该方案巧妙地将虚位移替换为可数值求解的形式, 从而在对称的时空域中顺利推导并得到了最终统一的有限元离散控制方程, 并且严格给出了该变分框架与经典波动强形式之间的等价性证明。在数值算例部分, 对一维弹性杆撞击刚性墙、弹性材料层波动传导以及一维弦的横向自由振动等经典动力学问题进行了丰富的测试。结果表明, 基于拉格朗日乘子法的变分方案能够实现时空并行分析, 极大提高了计算效率。在位移误差和能量误差的收敛性测试中, 均稳定达到了最优理论收敛率。结合半规则化局部网格自适应加密

策略（最长边二分加密），算法展现了极其优越的局部特征捕捉能力。针对大梯度变化的局域加密能够在保证全局计算效率的同时，显著抑制非均布网格带来的数值振荡现象，确保了整个动力学推进过程的高精度与数值极强稳定性。

第4章 “2+1”维波动问题完全弱形式时空混合有限元法

为了进一步分析波动问题在二维空间区域求解，本章将一维时间方向的计算网格与二维物理空间方向的网格结合，构建出能够全计算域的“2+1”维的三维时空混合离散框架。在上一章节成功建立的“1+1”维波动问题理论上，本章将空间求解场增加至二维，同样采用了基于拉格朗日变分方案的完全弱形式时空混合有限元法，本文将对其总体能量泛函、控制方程离散构建、边界条件的协同施加及其与经典动力学边界平衡方程的等价性，展开更为详尽的理论数学推导与严密的数值算例验证。

4.1 多维波动问题的拉格朗日乘子型时空混合离散分析方法

不失一般性，我们考虑一个二维平面求解域 Ω ，其边界为 Γ ，展示多维动力波问题的求解推导过程。该多维波动问题的控制方程通常可表示为：

$$\begin{cases} \ddot{u} = c^2 \nabla^2 u, & \text{in } \Omega \\ u = u_g, & \text{on } \Gamma_g \\ c^2 \frac{\partial u}{\partial n} = P, & \text{on } \Gamma_t \\ u = u_0, \dot{u} = \dot{u}_0, & t = t_0 \end{cases} \quad (4.1)$$

式中， u 为介质中的场变量， c 为波速，其中拉普拉斯算子与梯度算子表示为：

$$\nabla^2 = \nabla \cdot \nabla, \quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{e}_i \quad (4.2)$$

根据哈密顿变分原理，多维波动问题中的总能量泛函 Φ 可以由内部的动能 T 和势能 U 在时间域上的积分构成表示为：

$$\Phi(u) = \int_{t_0}^{t_1} (T - U) dt \quad (4.3)$$

其中，系统的动能 T （不失一般性，此处已对常数密度作归一化处理或由于问题定义包含于广义常量中）表示为：

$$T = \int_{\Omega} \frac{1}{2} \dot{u}^2 d\Omega \quad (4.4)$$

而系统的势能 U 包含内部的变形应变能与自然边界条件上的外力做功项：

$$U = \int_{\Omega} \frac{1}{2} c^2 \nabla u \cdot \nabla u d\Omega - \int_{\Gamma_t} u P d\Gamma \quad (4.5)$$

其中， Γ_t 是施加分布载荷 P 的力边界。

根据哈密顿原理，系统的真实运动轨迹使得能量泛函在一阶变分下取驻值，即寻找一个解 $u \in \mathcal{U}$ 满足其能量变分 $\delta\Phi(u) = 0$ ：

$$\begin{aligned} \delta\Phi(u) &= \int_{t_0}^{t_1} (\delta T - \delta U) dt \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} (\delta \dot{u} \dot{u} - c^2 \delta \nabla u \cdot \nabla u) d\Omega dt \quad \forall \delta u \in \mathcal{V} \\ &\quad + \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma_t} \delta u P ds dt = 0 \end{aligned} \quad (4.6)$$

结合前两章的内容，在有限元离散的完全弱形式中试函数空间 $\mathcal{U}$ 和权函数空间 $\mathcal{V}$ 并不相同，权函数近似空间 $\mathcal{V}$ 要求其任意元素在时间末端处为零，即 $u(\mathbf{x}, t_1) = 0$ 。此时，将传统能量泛函(4.6)中的虚位移 u 作为拉格朗日乘子，并将其采用拉格朗日乘子 v 表示。再将该拉格朗日乘子项引入原能量泛函式中的哈密顿量，可得如下全新能量泛函表达式：

$$\begin{aligned} \bar{\Phi}(u, v) &= \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \dot{u}^2 - \frac{1}{2} c^2 \nabla u \cdot \nabla u \right) d\Omega dt \\ &\quad - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} \left(\frac{1}{2} \dot{u} \dot{v} - \frac{1}{2} c^2 \nabla u \cdot \nabla v \right) d\Omega dt \\ &\quad - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma_t} u P d\Gamma dt \end{aligned} \quad (4.7)$$

对上述的双变量能量泛函进行变分，同时考虑 δu 和 δv 的任意性，再引入相同的有限元离散近似 u 和 v ，即 u^h 和 v^h ，可得到完全的伽辽金弱形式：找到一组解 $u^h \in \mathcal{U}^h, v^h \in \mathcal{V}^h$ ，能够使得式(3.22)成立。

在采用时空混合有限元法进行分析时，对位移变量 u 进行的有限元近似，区别于之前的近似表达式(3.23)、(3.24)和(3.25)所示的时空二维近似，此处的形函数 N_I 为空间二维结合时间的三维结构，其对应的近似值 u^h 的表达式如下：

$$u^h(\mathbf{x}, t) = \sum_{I=1}^{n_p} N_I(\mathbf{x}, t) d_I \quad (4.8)$$

对时间的一阶导数的近似值 $\dot{u}^h$ 为：

$$\dot{u}^h(\mathbf{x}, t) = \sum_{I=1}^{n_p} N_{I,t}(\mathbf{x}, t) d_I \quad (4.9)$$

对位移的空间一阶导数（即梯度 ∇u^h 的分量）的近似值为：

$$\nabla u^h(\mathbf{x}, t) = \sum_{I=1}^{n_p} \nabla N_I(\mathbf{x}, t) d_I \quad (4.10)$$

通过有限元近似表达式，可得到对应的离散控制方程为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{0} \\ -\mathbf{f} \end{Bmatrix} \quad (4.11)$$

其中，刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 和力向量 $\mathbf{f}$ 的分量 K_{IJ} 和 f_I 的表达式如下：

$$K_{IJ} = \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} (N_{I,t} N_{J,t} - c^2 \nabla N_I \cdot \nabla N_J) d\Omega dt \quad (4.12)$$

$$f_I = - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma_t} N_I P d\Gamma dt \quad (4.13)$$

此时，势函数空间和权函数空间均属于相同的离散空间，在施加强制边界条件时，就不会出现由于空间不匹配造成施加困难的问题。其中， $\mathcal{U}$ 空间的本质边界条件可以通过问题的初始边界条件确定，再通过罚函数法直接进行施加。然而， $\mathcal{V}$ 空间的本质边界条件除了初始边界条件外，还需要考虑引入拉格朗日乘子后的弱形式与其对应强形式之间的等价关系，来进一步确定虚拟变量 v 在空间域边界的具体要求。

为了确定 $\mathcal{V}$ 空间，结合第三章双变量弱形式(3.22)，我们对它进行三维条件下的分部积分处理。首先将多维波动问题的能量表达式(4.4)和式(4.5)代入式(3.22)中关于虚位移 u 的第一行变分方程，并对其引入分部积分，可将其展开并改写为：

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} (\delta \dot{u} \dot{u} - c^2 \nabla \delta u \cdot \nabla u) d\Omega dt \\ & - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} (\delta \dot{u} \dot{v} - c^2 \nabla \delta u \cdot \nabla v) d\Omega dt \quad \forall \delta u \in \mathcal{U} \\ & = 0 \end{aligned} \quad (4.14)$$

对上式进行分部积分可得：

$$\begin{aligned} & - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} \delta u \left((\ddot{u} - c^2 \nabla^2 u) - (\ddot{v} - c^2 \nabla^2 v) \right) d\Omega dt \\ & + \int_{\Omega} \delta u (\dot{u} - \dot{v}) n_t d\Omega \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma} \delta u c^2 \nabla u \cdot \mathbf{n} d\Gamma dt = 0 \end{aligned} \quad (4.15)$$

其中， n_t 为单位外法向量在时间上的分量； $\mathbf{n} = n_i \mathbf{e}_i, i = 1, 2, 3$ 为位外法向量在空间上的分量。根据哈密顿原理虚位移在时间端点处和强制边界条件处为零：

$$\delta u|_{\Gamma_g} = \delta u|_{t=t_0} = \delta u|_{t=t_1} = 0 \quad (4.16)$$

可以得到波动方程的基本方程：

$$\ddot{u} = c^2 \nabla^2 u \quad (4.17)$$

以及可以得到空间边界条件和时间边界的关联约束关系：

$$\begin{cases} \dot{u} = \dot{v}, & t = t_1 \\ \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial n}, & \text{on } \Gamma_t \end{cases} \quad (4.18)$$

考虑式(3.22)的第二行如下所示：

$$- \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} (\delta \dot{v} \dot{u} - c^2 \nabla \delta v \cdot \nabla u) d\Omega dt - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma_t} \delta v P d\Gamma dt \quad \forall \delta v \in \mathcal{V} \quad (4.19)$$

同样对第二行的弱形式进行分部积分处理得到：

$$\begin{aligned} & \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Omega} \delta v (\ddot{u} - c^2 \nabla^2 u) d\Omega dt - \int_{\Omega} \delta v \dot{u} d\Omega \Big|_{t_0}^{t_1} \\ & + \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma} \delta v c^2 \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma dt - \int_{t_0}^{t_1} \int_{\Gamma_t} \delta v P d\Gamma dt = 0 \end{aligned} \quad (4.20)$$

为了使方程成立，拉格朗日乘子变分项 δv 必须满足：

$$\delta v|_{t=t_0} = \delta v|_{t=t_1} = \delta v|_{\Gamma_g} = 0 \quad (4.21)$$

综上，联立第一行变分弱形式分部积分式，再结合所有的平衡微分方程及边界条件，最终可以得到双变量拉格朗日乘子弱形式对应等价的欧拉-拉格朗日强形式为：

$$\begin{cases} \ddot{u} = c^2 \nabla^2 u, & \text{in } \Omega \\ u = u_g, & \text{on } \Gamma_g \\ c^2 \frac{\partial u}{\partial n} = P, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial v}{\partial n}, & \text{on } \Gamma_t \\ u = u_0, \quad \dot{u} = \dot{u}_0, & t = t_0 \\ \ddot{u} = c^2 \nabla^2 u = \ddot{v} = c^2 \nabla^2 v, & \text{in } \Omega \\ \delta u = \delta v = 0, & \text{on } \Gamma_g \\ \delta u = \delta v = 0, & t = t_0 \\ \dot{u} = \dot{v}, & t = t_1 \end{cases} \quad (4.22)$$

如式(4.22)所示，前四项同式(4.1)一样，证明了基于拉格朗日变分方案的真实位移变量 u 满足多维经典动力学波方程的强形式控制方程及所有边界协调条

件。同时，所引入的虚拟伴随变量 v 不仅在求解域内部展现出与位移场完全同构的偏微分关系，而且在空间的自然边界、本质边界以及时间的末端边界处也天然保证了相容与连续。综上所述，我们在“2+1”维时空混合分析框架下，完整推导并证明了该双变量能量泛函变分弱形式与欧拉-拉格朗日方程强形式之间严格的本构等价关系。

根据上述分部积分推导出的条件 $\delta v|_{t=t_1} = \delta v|_{\Gamma_g} = 0$ ，可以明确界定离散空间 $\mathcal{V}$ 内拉格朗日乘子对应的时间末端和空间强制边界条件。在实际数值求解时，同样可以采用罚函数法对该辅助拓展边界进行弱向施加。则最终得到的离散控制方程为：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} + \mathbf{K}^\alpha & -\mathbf{K} \\ -\mathbf{K} & \mathbf{K}^\beta \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^\alpha \\ -\mathbf{f} + \mathbf{f}^\beta \end{Bmatrix} \quad (4.23)$$

其中， $\mathbf{K}^\alpha$ 和 $\mathbf{f}^\alpha$ 、 $\mathbf{K}^\beta$ 和 $\mathbf{f}^\beta$ 的分量表达式如下：

$$\begin{cases} K_{IJ}^\alpha = \int_{\Gamma_g} \alpha N_I N_J|_{t=t_0} d\Gamma + \int_{t_0}^{t_1} \alpha N_I N_J|_{\Gamma_g} dt \\ f_I^\alpha = \int_{\Gamma_g} \alpha N_I u|_{t=t_0} d\Gamma + \int_{t_0}^{t_1} \alpha N_I u|_{\Gamma_g} dt \\ K_{IJ}^\beta = \int_{t_0}^{t_1} \beta N_I N_J dt \\ f_I^\beta = 0 \end{cases} \quad (4.24)$$

4.2 数值算例

为验证前述提出并证明的“2+1”维波动问题完全弱形式时空混合有限元求解框架的正确性、稳定性和计算精度，本节构建了一个典型的二维平面弹性波传播问题作为标杆算例进行数值模拟，并将其计算结果与精确检验解进行对比分析。

考虑一个二维物理空间内的弹性波动传播问题，底面加四面为强制边界条件。设定波速 $c = 1.0$ ，空间求解域为在 x 和 y 方向上的 $[0, 1]$ 单位正方形，时间域考虑一段 z 方向上的 $t \in [0, 1]$ 。因此，在此构架下形成的“2+1”时空计算域为一个标准的三维单位立方体求解域 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$ 。

该波动问题对应的位移精确解析解可以表示为：

$$u(x, y, t) = \sin\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - ct\right) \quad (4.25)$$

对位移精确解求导，可得到对应精确的速度场以及位移的空间导数：

$$\dot{u}(x, y, t) = -c \cos\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - ct\right) \quad (4.26)$$

$$u_{,x}(x, y, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - ct\right) \quad (4.27)$$

$$u_{,y}(x, y, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - ct\right) \quad (4.28)$$

根据前文提出的含拉格朗日乘子的双变量变分框架，设定与之对应的虚拟位移变量 $v(x, y, t)$ 及其各阶导数的精确解均为零：

$$v(x, y, t) = \dot{v}(x, y, t) = v_{,x}(x, y, t) = v_{,y}(x, y, t) = 0 \quad (4.29)$$

在施加边界条件时，我们基于解析表达式计算得出各时空面上的非齐次位移边界条件和初始速度边界条件，并通过罚函数法引入，取罚参数 $\alpha = 10^8$ ；对于虚拟变量系统 v ，则在边界上施加全为零的约束条件，取罚参数 $\beta = 10^8$ 。计算中还可以同步解出 v ，提取后其结果也高度趋近于零。

根据如图4.1所示的三维网格示意图，当我们采用基于拉格朗日变分方案的完全弱形式伽辽金法去计算该问题时，可以得到图4.2的位移云图，我们边长分别取 8×8 、 12×12 和 20×20 ，来计算他们的全局位移云图和时间中点时的二维位移云图。

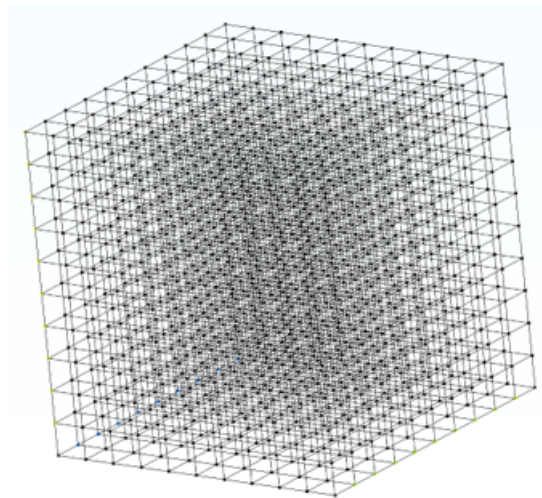


图 4.1 三维网格示意图

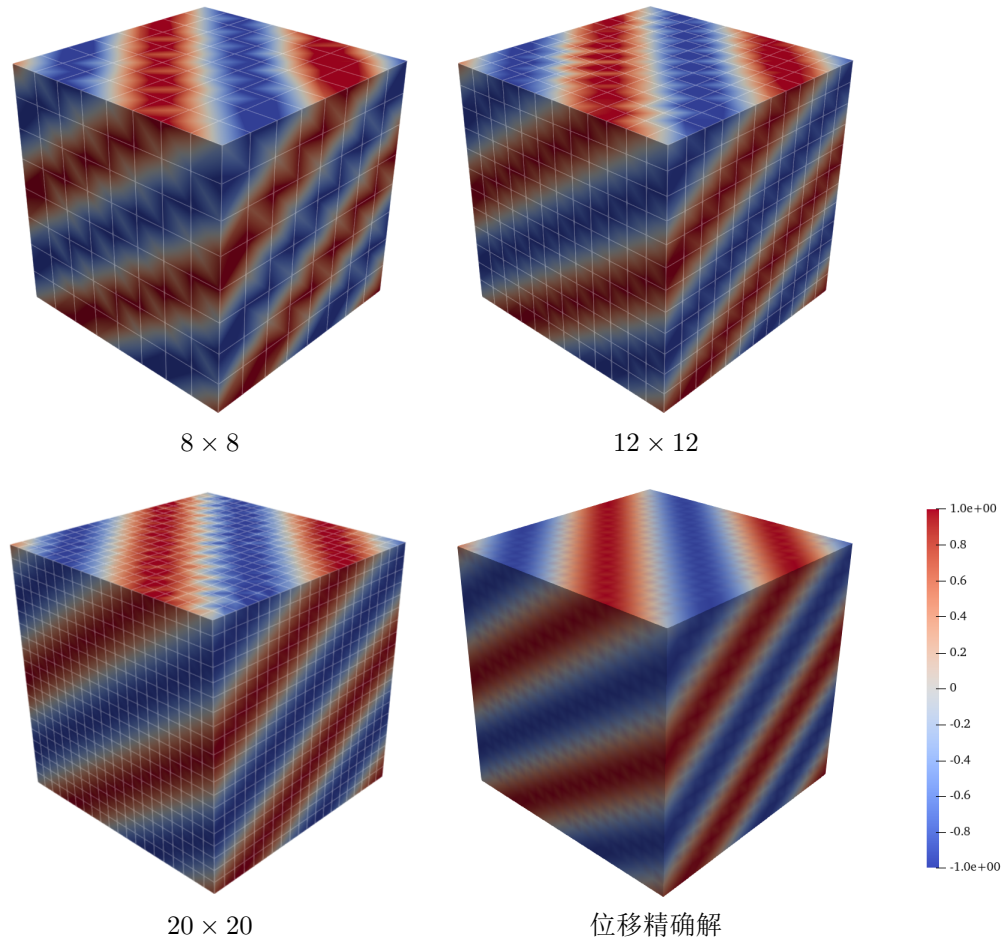


图 4.2 波动问题在不同网格密度计算下的三维位移云图

从图4.2可以看出，在采用基于拉格朗日的时空混合有限元法来计算“2+1”维的波动问题时，四面强制边界均可以得到准确的数值解析解，当网格过于稀疏的情况下，顶面的时间末端边界也只会出现较小的数值振荡，稍微对网格进行加密，就可以得到跟精确解相差无几的数值解析解了，接着我们对各个网格密度下的时间中点时的位移云图做分析。图4.3是对图4.2的三维位移云图做时间中点的切片，可以看出，网格密度较小的时候稳定性稍有不足，有略微的数值振荡。但是当我们把网格密度加到 20×20 的时候，基本和位移精确解一致，且也不会有明显数值振荡的现象了，能够得到稳定的计算结果，从而验证了本文所提方法的有效性。

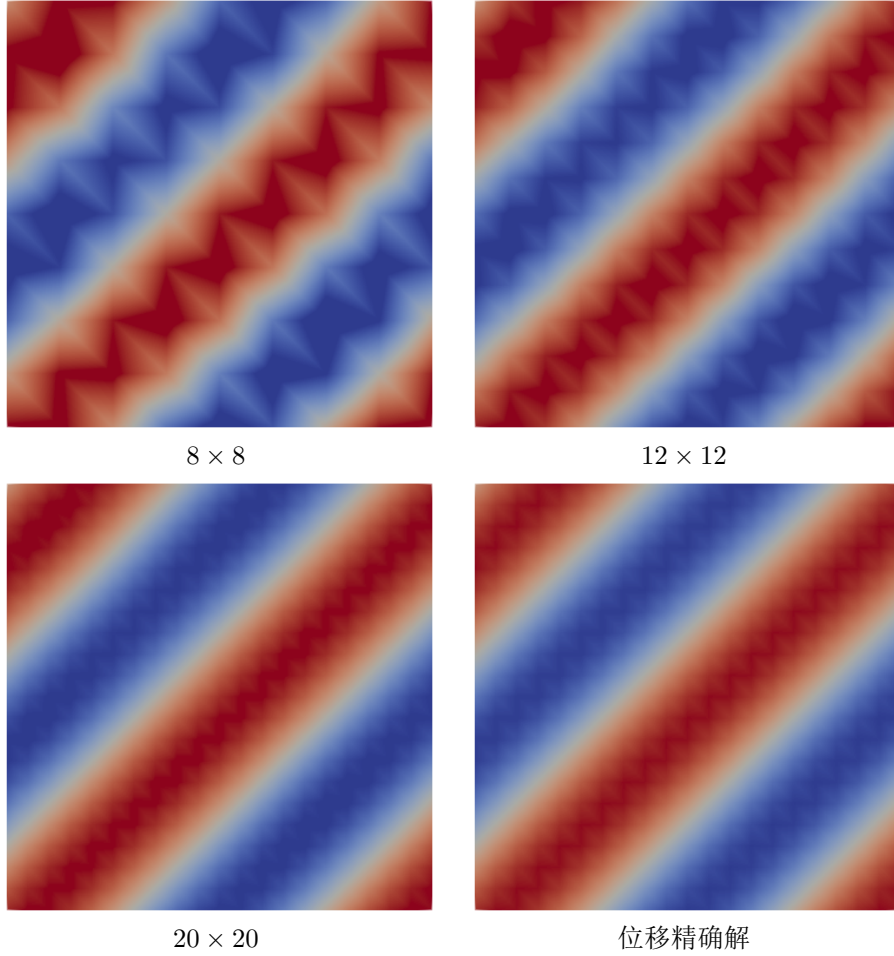


图 4.3 波动问题在不同网格密度时间中点下的二维位移云图

4.3 本章小结

本章在前一章“1+1”维动力问题的理论基础上，将针对时间-空间全域的完全弱形式离散框架成功拓展至“2+1”维(二维空间联合时间维度)波动问题解析中。首先，基于哈密顿变分原理，建立了二维平面弹性波动问题总能量泛函体系。针对传统有限元中虚位移在时间末端边界的变分等于零，导致本质边界条件难以施加的问题，引入了拉格朗日乘子变量 $v(\mathbf{x}, t)$ ，在三维时空混合离散中构建了全新的拉格朗日混合能量泛函，再对新的双变量能量泛函变分的到完全伽辽金弱形式，验证了其多维波动问题的控制方程的等价性。在数值算例部分，对典型的三维波动问题计算。结果表明，所提的拉格朗日时空有限元法具有高精度和较好的稳定性，证明了该方案的有效性。

第 5 章 结论与展望

5.1 结论

本文针对完全弱形式下的时空有限元中，时间末端边界条件难以施加的问题，提出时间末端虚位移本质边界条件施加方案，并以此建立完全弱形式下的拉格朗日乘子型时空有限元法。该方法基于哈密顿原理的伽辽金弱形式，将弱形式中的虚位移作为拉格朗日乘子构建投影约束，并将该约束回代到原有能量泛函中，以此建立全新拉格朗日乘子型的伽辽金弱形式。不同于其他时空有限元法，该方法在时间和空间维度均为弱形式，并且验证了其原有的欧拉-拉格朗日方程的等价性。方法的刚度矩阵具有对称性，同时可根据矩阵的复用性进行程序优化。所提方案在动力问题（时间维度）、“1+1”维（空间 1 维 + 时间维度）动力问题及“2+1”维（空间 2 维 + 时间维度）波动问题中进行了理论推导与数值验证。本文的主要研究结论总结如下：

首先，针对时间维度下动力问题，完全弱形式中时间末端虚位移必需为零导致本质边界条件难以数值施加的问题，提出了一种基于引入独立拉格朗日乘子的时域末端本质边界条件施加方法，从而构建了全新增广能量泛函的拉格朗日乘子型完全伽辽金弱形式时空混合有限元法，并证明了该方法的弱形式和原有欧拉-拉格朗日动力学强形式控制方程之间的等价性。接着用无阻尼弹簧小车和双自由度楔形-滑块动力学系统的算例，验证了基于拉格朗日乘子变分求解方案的高精度和稳定性，并且对比了基于微分控制方程时间强形式差分离散的传统 Newmark- β 迭代法，从结果上看，本文所提方案有不仅能计算出精度最为逼近精确解的位移数值、还能在随时间增长的计算中不产生数值耗散或数值发散的优点。

其次，针对空间 1 维加上时间维度的“1+1”维的一维动力问题，提出了将基于拉格朗日乘子的变分求解方案推广至时空全域网格进行联合离散，通过引入与虚位移等效的拉格朗日乘子构造出全新的双变量能量泛函，从而建立了完全弱形式的时空混合伽辽金有限元分析的方法。利用分部积分法证明了该方法与经典的一维动力问题欧拉-拉格朗日偏微分强形式方程的构等价性，并确定了拉格朗日乘子变量的求解空间，引入罚函数法来施加本质边界条件。接着采用

一些经典的一维杆问题算例验证了该方案的数值精确性与理论误差的最优收敛率，对比了时空有限元间断伽辽金法，从结果上看，本文所提方案不会出现随着时间步的增加而出现数值振荡现象、能够在时空多层级并行计算框架下准确计算。针对任意分布的网格节点计算出现不稳定的现象，采用了对梯度由大变小的部分做局部加密的非结构化网格；和网格最长边二分法（BiRefine）局部细化方案，实现波动方程强梯度区域的高精确追踪。

最后，针对包含二维平面物理空间联合时间维度的“2+1”维平面波动问题，同样采用了基于拉格朗日变分方案的完全弱形式时空混合有限元法，验证了其多维波动问题的控制方程的等价性，再用典型的三维波动问题算例验证了所提方案的数值精确性和计算稳定性。

5.2 展望

尽管本文在完全弱形式的时空混合有限元方法上取得了阶段性的理论进展与模型验证，但面对未来更加复杂多变的实际工程需求与深层物理演化现象，本研究仍有进一步拓展和迭代的空间。未来的研究工作可重点围绕以下几个方面展开：

第一，深化完全非结构化与非均布时空网格体系下的算法稳定性研究。尽管本文通过局部网格重构与加密策略取得了一定成效，但在全域节点任意分布的复杂非均布网格时，所提的时空弱形式方案在计算表现上仍未能达到绝对稳定。特别是在应力和位移等物理量发生变化的高梯度区域，以及受到拉格朗日乘子投影约束的时间末端边界处，数值解仍会出现数值振荡与不稳定的现象。未来亟需探寻网格混合离散或其他有效办法，以解决因网格畸变所引发的数值色散现象，做到完全稳定的强鲁棒计算。

第二，向“3+1”维真实三维实体空间拓展。本文目前重点推演与验证了二维空间加一维时间的波动控制问题。未来亟需将该理论模型向完整的三维实体空间（即构建出真正的四维时空域）进行高维映射与全面推广。随着计算维度的提升，系统节点自由度与时空全局矩阵规模将呈现暴涨趋势，针对该联合体系下超大型高维稀疏泛矩阵的高性能快速求解器与储存降维压缩策略将是下一步工程化应用的核心挑战。

参考文献

- [1] 王林生. 某些偏微分方程的通解及其在弹性力学中的应用. 河海大学学报, 1989(02): 35-42.
- [2] 杨晨. 桥梁混凝土结构无损检测中弹性波 CT 检测技术的应用分析. 工程技术研究, 2021, 6(24): 34-36+46.
- [3] 裴正林, 牟永光. 地震波传播数值模拟. 地球物理学进展, 2004(04): 933-941.
- [4] 龚文惠, 赵强. 混凝土无损检测技术的发展与应用. 四川水利, 2009, 30(04): 57-59.
- [5] Shen L, Li K, Liu Y, Ji X, Zhang B, Lin Z. The multiple scattering effect of elastic waves propagation in an inhomogeneous medium. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 169: 105983.
- [6] Thompson L L, He D. Adaptive space-time finite element methods for the wave equation on unbounded domains. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2005, 194 (18-20): 1947-2000.
- [7] Hughes T J R. The finite element method: Linear static and dynamic finite element analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- [8] Hoffman J D, Hoffman J D, Frankel S. Numerical methods for engineers and scientists. CRC Press, 2017.
- [9] Jing X, Qiu L, Wang F, Gu Y. Modified space-time radial basis function collocation method for solving three-dimensional transient elastodynamic problems. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 169: 106027.
- [10] Lee J F, Lee R, Cangellaris A. Time-domain finite-element methods. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 1997, 45(3): 430-442.
- [11] Zhang J. Optimal implicit single-step time integration methods with equivalence to the second-order-type linear multistep methods for structural dynamics: Accuracy analysis based on an analytical framework. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2024, 418: 116503.
- [12] Zhang J, Yuan B, Zhang F. Dynamic load fast localization and reconstruction based on the wilson- θ explicit algorithm. *Journal of Vibration and Shock*, 2023, 42(14): 115-123.
- [13] Chung J, Hulbert G M. A time integration algorithm for structural dynamics with improved numerical dissipation: The generalized- α method. *Journal of Applied Mechanics*, 1993, 60(2): 371-375.

- [14] Kang Y, Shang X. Symplectic integrators based on the variational principle for hamiltonian systems. *Journal of Computational Physics*, 2015, 281: 106-120.
- [15] Feng K, Qin M. Symplectic difference schemes for hamiltonian systems//Symplectic Geometric Algorithms for Hamiltonian Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010: 187-211.
- [16] Yoshida H. Construction of higher order symplectic integrators. *Physics Letters A*, 1990, 150 (5): 262-268.
- [17] 姜南. 力学数值计算中的保辛算法. 北京: 科学出版社, 2023.
- [18] Smith J D, Johnson A B. Application of the leapfrog method in molecular dynamics simulations. *Journal of Computational Physics*, 2005, 202(2): 546-562.
- [19] Brown C R, Davis L E. Verlet integration in astrophysical simulations. *Astrophysical Journal*, 2004, 609(2): 854-864.
- [20] Martin R H, Wang X. Implicit midpoint method for quantum mechanical calculations. *Physical Review A*, 2006, 74(6): 062102.
- [21] Green D S, Smith P J. Semi-implicit euler method in molecular dynamics of complex fluids. *Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics*, 2007, 147(1-2): 37-45.
- [22] Geng S. Symplectic partitioned runge-kutta methods. *Journal of Computational Mathematics*, 1993, 11(4): 365-372.
- [23] Simo J, Tarnow N, Wong K. Exact energy-momentum conserving algorithms and symplectic schemes for nonlinear dynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1992, 100(1): 63-116.
- [24] Kane C, Marsden J E, Ortiz M. Symplectic energy momentum integrators. *Journal of Mathematical Physics*, 1999, 40: 3353-3371.
- [25] Antia H M. Texts and Readings in Physical Sciences: Vol. 2 numerical Methods for Scientists and Engineers. Gurgaon: Hindustan Book Agency, 2012.
- [26] Bou-Rabee N, Marsden J E. Hamilton-Pontryagin Integrators on Lie Groups Part I: Introduction and Structure-Preserving Properties. *Foundations of Computational Mathematics*, 2009, 9(2): 197-219.
- [27] Diaz J, Grote M J. Energy Conserving Explicit Local Time Stepping for Second-Order Wave Equations. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 2009, 31(3): 1985-2014.
- [28] Feng K, Qin M. Symplectic Geometric Algorithms for Hamiltonian Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010.

-
- [29] Hairer E, Lubich C, Wanner G. Springer series in computational mathematics: No. 31 geometric numerical integration: Structure-preserving algorithms for ordinary differential equations. Berlin: Springer, 2006.
- [30] Holloway J P. On Numerical Methods for Hamiltonian PDEs and a Collocation Method for the Vlasov-Maxwell Equations. *Journal of Computational Physics*, 1996, 129(1): 121-133.
- [31] Borri M, Ghiringhelli G L, Lanz M, Merlini P M T. Dynamic response of mechanical systems by a weak Hamiltonian formulation. *Computers & Structures*, 1985, 20: 495-508.
- [32] Borri M, Bottasso C, Mantegazza P. Basic features of the time finite element approach for dynamics. *Meccanica*, 1992, 27(2): 119-130.
- [33] Borri M, Mello F, Atluri S N. Primal and mixed forms of Hamilton's principle for constrained rigid body systems: Numerical studies. *Computational Mechanics*, 1991, 7(3): 205-220.
- [34] Borri M, Mello F, Atluri S N. Variational approaches for dynamics and time-finite-elements: Numerical studies. *Computational Mechanics*, 1990, 7(1): 49-76.
- [35] Hughes T J. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- [36] Arnold V I. Graduate texts in mathematics: Vol. 60 mathematical methods of classical mechanics. New York, NY: Springer, 1978.
- [37] Hairer E, Lubich C, Wanner G. Springer series in computational mathematics: No. 31 geometric numerical integration: Structure-preserving algorithms for ordinary differential equations. Berlin: Springer, 2006.
- [38] Peters D A, Izadpanah A P. Hp-version finite elements for the space-time domain. *Computational Mechanics*, 1988, 3(2): 73-88.
- [39] Argyris J H, Scharpf D W. Finite elements in time and space. *Nuclear Engineering and Design*, 1969, 10: 456-464.
- [40] Bailey C D. The method of Ritz applied to the equation of Hamilton. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1976, 7(2): 235-247.
- [41] Bailey C D. A new look at Hamilton's principle. *Foundations of Physics*, 1975, 5(3): 433-451.
- [42] Baruch M, Riff R. Hamilton's principle, Hamilton's law - 6 to the n power correct formulations. *AIAA Journal*, 1982, 20(5): 687-692.
- [43] Gurtin M E. Variational principles for linear initial-value problems. *Quarterly of Applied Mathematics*, 1964, 22(3): 252-256.
- [44] Gurtin M E. Variational principles for linear elastodynamics. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 1964, 16(1): 34-50.

- [45] Herrera I, Bielak J. A simplified version of Gurtin's variational principles. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 1974, 53(2): 131-149.
- [46] Fried I. Finite-element analysis of time-dependent phenomena. *AIAA Journal*, 1969, 7(6): 1170-1173.
- [47] Hodges D H, Bless R R. Weak Hamiltonian finite element method for optimal control problems. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 1991, 14(1): 148-156.
- [48] 彭建设, 张敬宇. 由 Gurtin 变分原理求解一维动力响应的半解析法. *力学学报*, 1992, 24(6): 708-716.
- [49] Myers D, De Iaco S, Posa D, De Cesare L. Space-time radial basis functions. *Computers & Mathematics with Applications*, 2002, 43(3): 539-549.
- [50] Lin J, Zhang Y, Reutskiy S, Feng W. A novel meshless space-time backward substitution method and its application to nonhomogeneous advection-diffusion problems. *Applied Mathematics and Computation*, 2021, 398: 125964.
- [51] Huang Z, Lei D, Han Z, et al. Space-time collocation meshfree method for modeling 3d wave propagation problems. *Computational Mechanics*, 2024, 73: 89-104.
- [52] 李宏, 杜春瑶, 赵智慧. 反应扩散方程的连续时空有限元方法. *计算数学*, 2017, 39(02): 167-178.
- [53] Epstein M, Soleimani K, Sudak L. Applications of Space-Time Elements. *Journal of Engineering Mechanics*, 2024, 150(4): 04024005.
- [54] Hughes T J R, Hulbert G M. Space-time finite element methods for elastodynamics: Formulations and error estimates. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1988, 66(3): 339-363.
- [55] Xu B B, Junker P, Wriggers P. Space-time virtual element method for elastodynamics: Theory, applications, and code development. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2025, 435: 117683.
- [56] Saadé C, Lejeunes S, Eyheramendy D, Saad R. Space-time isogeometric analysis for linear and non-linear elastodynamics. *Computers & Structures*, 2021, 254: 106594.
- [57] Antonietti P F, Bonizzoni F, Verani M. A cVEM-DG space-time method for the dissipative wave equation. *Computers & Mathematics with Applications*, 2023, 152: 341-354.
- [58] Antonietti P F, Mazziéri I, Migliorini F. A space-time discontinuous Galerkin method for the elastic wave equation. *Journal of Computational Physics*, 2020, 419: 109685.

- [59] Bause M, Anselmann M, Köcher U, Radu F A. Convergence of a continuous Galerkin method for hyperbolic-parabolic systems. *Computers & Mathematics with Applications*, 2024, 158: 118-138.
- [60] Farhat C, Wiedemann-Goiran P, Tezaur R. A discontinuous Galerkin method with plane waves and Lagrange multipliers for the solution of short wave exterior Helmholtz problems on unstructured meshes. *Wave Motion*, 2004.
- [61] Cangiani A, Dong Z, Georgoulis E H, Houston P. *SpringerBriefs in Mathematics: Hp-Version Discontinuous Galerkin Methods on Polygonal and Polyhedral Meshes*. Cham: Springer International Publishing, 2017.
- [62] Delfour M, Hager W, Trochu F. Discontinuous Galerkin methods for ordinary differential equations. *Mathematics of Computation*, 1981, 36(154): 455-473.
- [63] Hulbert G M, Hughes T J. Space-time finite element methods for second-order hyperbolic equations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1990, 84(3): 327-348.
- [64] Badia S, Martorell P A, Verdugo F. Space-time unfitted finite elements on moving explicit geometry representations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2024, 428: 117091.
- [65] Bajer C I. Triangular and tetrahedral space-time finite elements in vibration analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1986, 23(11): 2031-2048.
- [66] Banjai L, Georgoulis E H, Lijoka O. A Trefftz polynomial space-time discontinuous Galerkin method for the second order wave equation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 2017, 55(1): 63-86.
- [67] 曹艳华, 张姊同, 李楠. 时空多项式配点法求解三维 Burgers 方程. *应用数学和力学*, Fri Sep 30 00:00:00 CST 2022, 43(9): 1045-1052.
- [68] Cascón J M, Ferragut L, Asensio M I. Space-Time adaptive algorithm for the mixed parabolic problem. *Numerische Mathematik*, 2006, 103(3): 367-392.
- [69] Chen L, Hu X, Liu Y. Space-Time Finite Element Method for Fully Intrinsic Equations of Geometrically Exact Beam. *Aerospace*, 2023, 10(2): 92.
- [70] Codina R. Finite element approximation of the hyperbolic wave equation in mixed form. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2008, 197(13-16): 1305-1322.
- [71] Cong C, Cai X C, Gustafson K. Implicit Space-Time Domain Decomposition Methods for Stochastic Parabolic Partial Differential Equations. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 2014, 36(1): C1-C24.

- [72] Dumont S, Jourdan F, Madani T. 4D Remeshing Using a Space-Time Finite Element Method for Elastodynamics Problems. *Mathematical and Computational Applications*, 2018, 23(2): 29.
- [73] Epstein M, Soleimani K, Sudak L. Applications of Space-Time Elements. *Journal of Engineering Mechanics*, 2024, 150(4): 04024005.
- [74] French D A. A space-time finite element method for the wave equation. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1993, 107(1-2): 145-157.
- [75] Frontin C V, Walters G S, Witherden F D, Lee C W, Williams D M, Darmofal D L. Foundations of space-time finite element methods: Polytopes, interpolation, and integration. *Applied Numerical Mathematics*, 2021, 166: 92-113.
- [76] Gantner G, van Venetië R. Adaptive space-time BEM for the heat equation. *Computers & Mathematics with Applications*, 2022, 107: 117-131.
- [77] Gimperlein H, Meyer F, Özdemir C. Space-time stochastic Galerkin boundary elements for acoustic scattering problems. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2021, n/a(n/a): e7497.
- [78] Hoonhout D, Loscher R, Steinbach O, Urzua C. Stable least-squares space-time boundary element methods for the wave equation. 2023.
- [79] Hou L J, Peters D A. Application of Triangular Space-Time Finite Elements to Problems of Wave Propagation. *Journal of Sound and Vibration*, 1994, 173(5): 611-632.
- [80] Bedford A, family=Drumheller g i, given=DS. Introduction to Elastic Wave Propagation. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1994.
- [81] Langer U, Schanz M, Steinbach O, Wendland W L. Space-Time Methods: Applications to Partial Differential Equations//Space-Time Methods. De Gruyter, 2019.
- [82] Langer U, Schanz M, Steinbach O, Wendland W L. Space-Time Methods: Applications to Partial Differential Equations. 2019.
- [83] 袁驷, 袁全. 时空降阶单元及其自适应分析初探. *工程力学*, 2025, 42(1): 10-19.
- [84] 许杨剑. 石墨烯纳米复合材料的降阶均匀化方法及其数值实现. *复合材料学报*, 2021, 38(12): 4368-4376.
- [85] Wriggers P, Junker P. On the application of the xfem in contact mechanics. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 2007, 72(1): 93-114.
- [86] 王莉华. 基于拉格朗日插值的无网格直接配点法和稳定配点法. *力学学报*, 2023, 55(7): 1526-1536.

- [87] Huang Z, Lei D, Han Z, et al. Space–time collocation meshfree method for modeling 3d wave propagation problems. *Computational Mechanics*, 2024, 73: 89-104.
- [88] Golub G H, Van Loan C F. *Matrix computations*. 4th ed. JHU press, 2013.
- [89] Gagarina E, Ambati V, Nuriyanyan S, van der Vegt J, Bokhove O. On variational and symplectic time integrators for hamiltonian systems. *Journal of Computational Physics*, 2016, 306: 370-389.
- [90] Ruppert J. A delaunay refinement algorithm for quality 2-dimensional mesh generation. *Journal of algorithms*, 1995, 18(3): 548-585.
- [91] Mitchell W F. Optimal multilevel iterative methods for adaptive grids. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 1992, 13(1): 146-167.
- [92] Saadé C, Lejeunes S, Eyheramendy D, Saad R. Space-time isogeometric analysis for linear and non-linear elastodynamics. *Computers and Structures*, 2021, 254: 106594.

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，三年的研究生生活一晃而过，收获良多。回首这段求学时光，所有的艰辛与收获、迷茫与成长，此刻都化作无尽的感激。在这三年间，所遇皆良人。首先，很感谢老师，老师在这三年研究生生涯中给予我的照顾和悉心指导，不管是学习上还是生活中，都给予了我很大帮助和鼓励。老师在学业上悉心指导，在日常生活中也时常关怀帮助。其次，我也很感谢师姐，师兄，师弟，一直以来的陪伴；感谢我舍友，一起度过了很美好的三年；感谢多年来一直陪伴的朋友，在我身后一直支持着我。最后我很感谢我父母对我的支持和爱护，一直以来给予我无微不至的关怀，永远都是我最有力的后盾。

